

自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大



第六章 Chapter 6

频率特性分析法(Frequency Response)





第六章关键词

- 频率、频率响应、频率特性
- 幅频特性、相频特性
- 对数频率特性（BODE图）
- 极坐标图（奈奎斯特图）
- 奈奎斯特稳定判据
- 稳定裕度（幅值裕度、相位裕度）
- 频域性能



第六章 主要内容

- ✓ 概述
- ✓ Bode 图 (对数坐标图)
- ✓ 极坐标图
- ✓ **Nyquist稳定性判据**
- ✓ **基于频率响应的补偿器设计**
- ✓ **系统的闭环频率特性**

Nyquist稳定性判据

Nyquist稳定性判据提供了一种从开环传递函数 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的频率特性曲线来判定闭环系统稳定性的图解方法，使用方便。

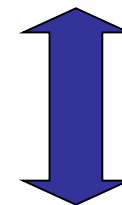
稳定负反馈系统的特征方程 $B(s) = 1 + G(s)H(s)$ 的根不在S右半平面或虚轴上，若

$$\left. \begin{array}{l} G(s) = N_1/D_1 \\ H(s) = N_2/D_2 \end{array} \right\} \Rightarrow B(s) = 1 + \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2} = \frac{D_1 D_2 + N_1 N_2}{D_1 D_2}$$

闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{N_1 D_2}{D_1 D_2 + N_1 N_2}$$

$B(s)$ 的零点



$\Phi(s)$ 的极点



Nyquist稳定性判据

$$B(s) = 1 + \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2} = \frac{D_1 D_2 + N_1 N_2}{D_1 D_2}$$

稳定性条件可以表示为：

对于一个稳定的系统， $B(s)$ 的零点不在S右半平面或虚轴上。

Nyquist稳定性判据将 $B(s)$ 位于右半平面零点和极点的个数与 $G(s)H(s)$ 的极坐标图联系在一起。

$$\left. \begin{array}{l} G(s) = N_1 / D_1 \\ H(s) = N_2 / D_2 \end{array} \right\} \Rightarrow G(s)H(s) = N_1 N_2 / D_1 D_2$$

限制条件：

- 1) 假设所有的控制系统都是线性的或者在操作点处是线性的。
- 2) 开环传递函数 $G(s)H(s)$ 分母 $D_1 D_2$ 的阶次大于等于分子 $N_1 N_2$ 的阶次。这意味着 $\lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s) \rightarrow 0$ 或常数。



Nyquist稳定性判据

$$B(s) = 1 + \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2} = \frac{D_1 D_2 + N_1 N_2}{D_1 D_2}$$

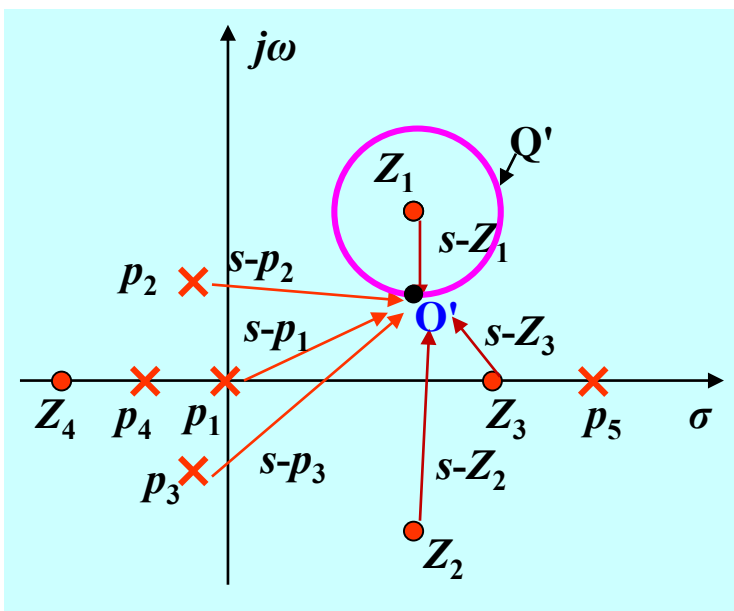
考虑 $B(s)$ 为 s 的有理分式函数，特征方程 $B(s)$ 因式分解为如下形式

$$B(s) = \frac{(s - Z_1)(s - Z_2) \cdots (s - Z_w)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

——注意 Z_i 和 p_j 的符号。

$\Phi(s)$ 的极点

GH 的极点



- 在 S 平面绘制函数 $B(s)$ 的零极点
- 任意绘制闭合曲线 Q' 包围零点 Z_1
- O' 是闭合曲线 Q' 上的任意一点，坐标为 $s = \sigma + j\omega$ ，绘制从所有零极点 to 该点 (O') 的线段 (图上并未画全)

数学基础

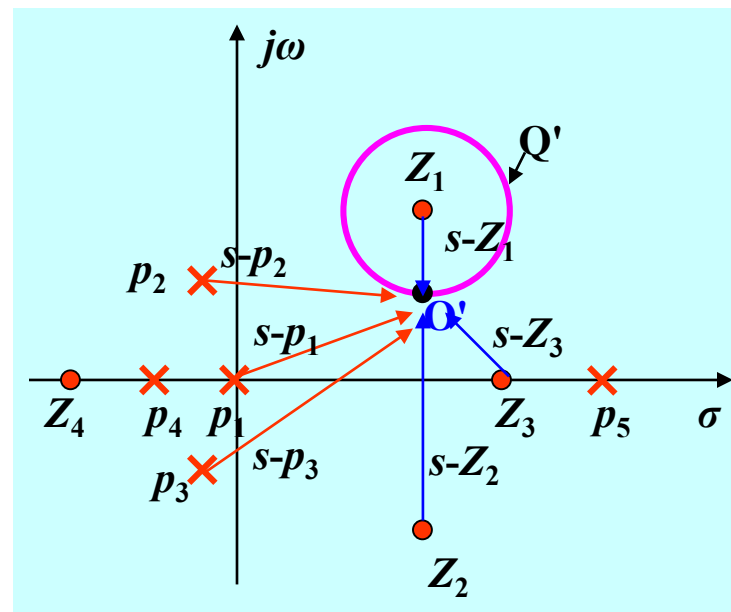
当点 O' 沿着闭合曲线 Q' 顺时针旋转一周时，
 $(s-Z_1)$ 有向线段 **顺时针旋转 360°** 。

其他有向线段净旋转角 **0°** 。

注意：

$$B(s) = \frac{(s-Z_1)(s-Z_2)\cdots(s-Z_w)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

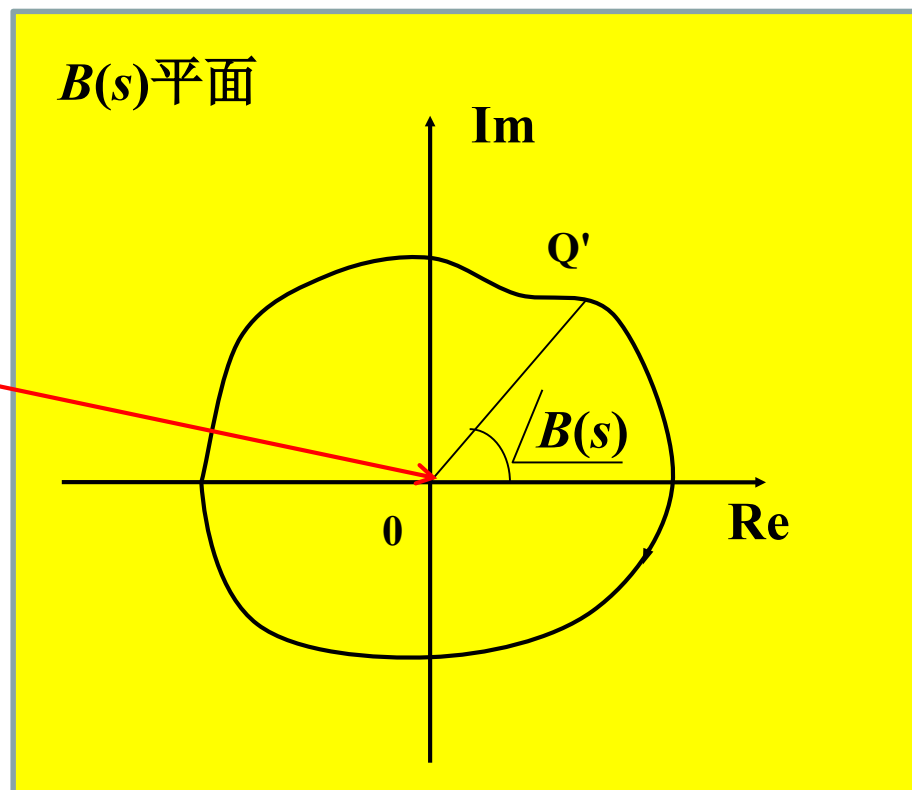
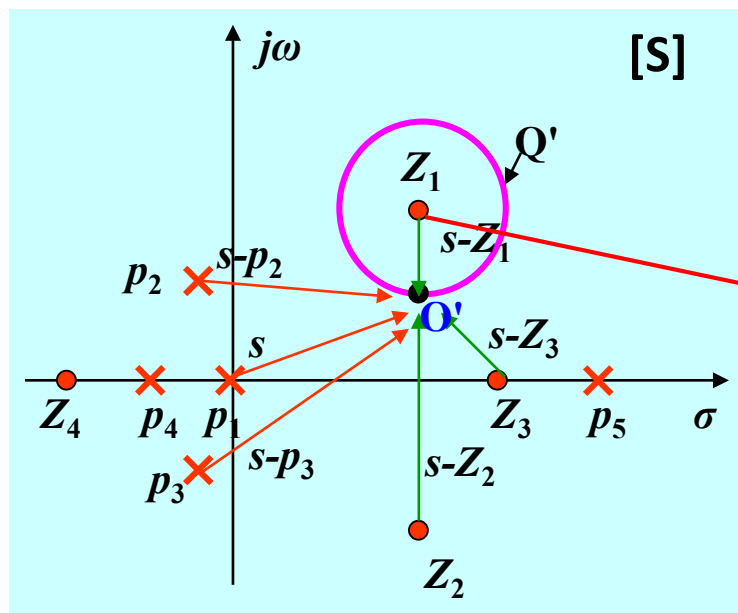
$$\angle B(s) = \sum \angle(s-Z_i) - \sum \angle(s-p_j)$$



结论：

$(s-Z_1)$ 顺时针旋转 360° ，则 $B(s)$ 也顺时针旋转 360° 。

数学基础

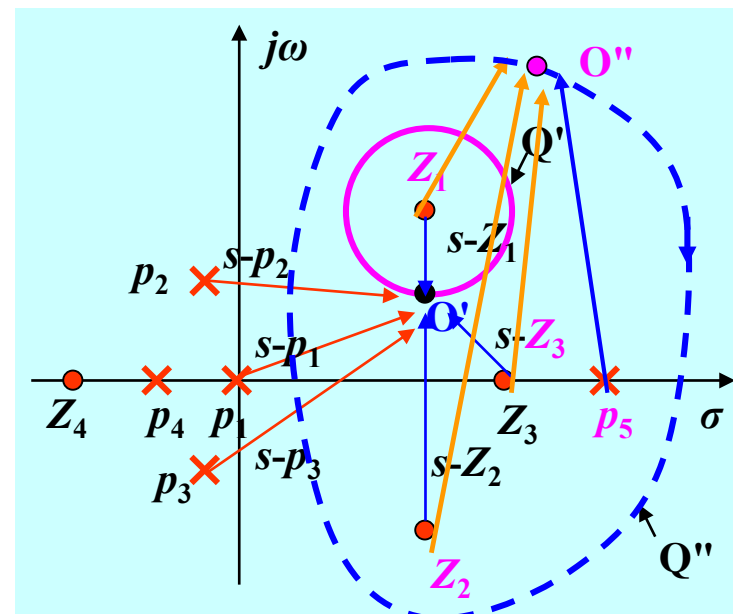


注意到： Z_1 是 $B(s)$ 的零点，位于 $B(s)$ 平面的原点。

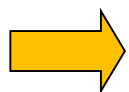
数学基础

现在考虑一包含零点 Z_1, Z_2, Z_3 和极点 p_5 的闭合曲线 Q'' 。

当点 O'' 沿着闭合曲线 Q'' 顺时针旋转一周时，从每个被包围零极点出发的有向线段顺时针旋转 360° 。



$B(s)$ 的净旋转角等于 p_5 的旋转角度减去零点 Z_1, Z_2 , 和 Z_3 的旋转角度。



$B(s)=1+G(s)H(s)$ 的旋转角度为 $360^\circ - 3 \times 360^\circ = -720^\circ$
——???

$$\angle B(s) = \sum \angle(s - Z_i) - \sum \angle(s - p_j)$$

数学基础

点 O'' 沿着闭合曲线 Q'' 顺时针运动一周时, $B(s)=1+G(s)H(s)$ 旋转的圈数为 -2 ,

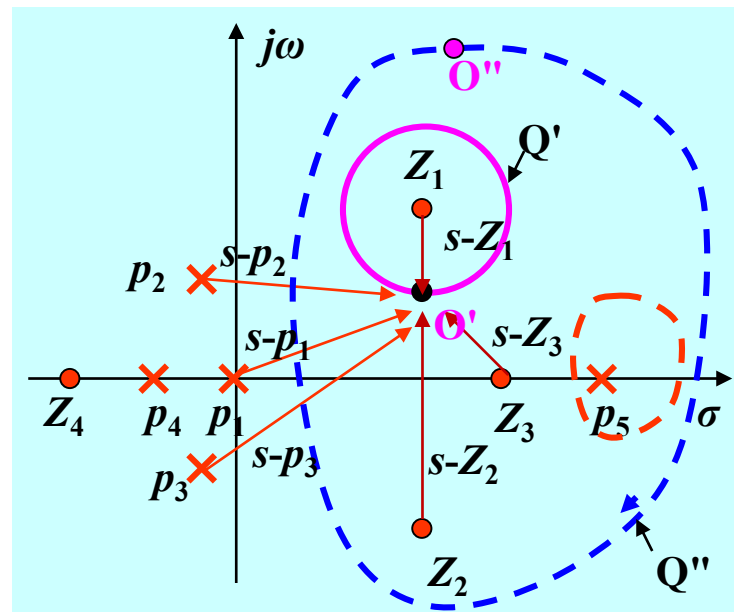
i.e.

$$N = (\text{被包围的极点数}) - (\text{被包围的零点}) = 1 - 3 = -2$$

其中负号表示顺时针 (cw) 旋转的角度

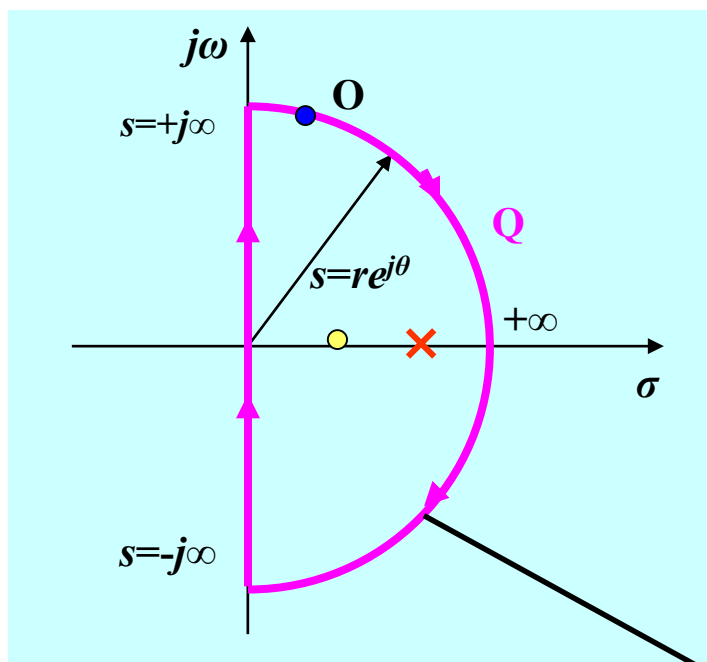
若闭合曲线 Q'' 仅包含一个极点 p_5 时, 随着点 O'' 顺时针旋转一周, $B(s)$ 逆时针旋转的圈数 $N=1$ 。

对于任意的闭合曲线, 当闭合曲线上任意一点沿着闭合曲线旋转一周时, $B(s)$ 中所有闭合曲线外的极点和零点对应的旋转角度为0。



数学基础

考虑一包围整个S右半平面的闭合曲线Q



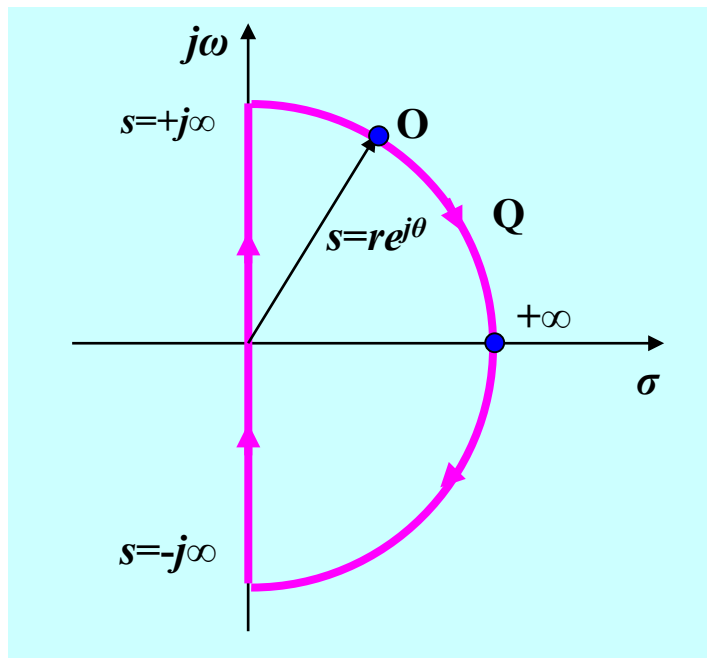
闭合曲线Q包围了 $B(s)$ 所有具有正实部的极点和零点。

为了运用幅角定理，闭合曲线Q不能经过 $B(s)$ 的任意极点和零点。

<注意复习：复变函数中的幅角定理（映射定理）>

Nyquist 闭合曲线

数学基础



注意：

1. $B(s)$ 的零点产生的**顺时针**旋转圈数等于 $B(s)$ 在右半平面的零点数 Z_R 。
2. $B(s)$ 的极点产生的**逆时针**旋转圈数等于 $B(s)$ 在右半平面的极点数 P_R 。
3. $B(s)=1+G(s)H(s)$ **围绕原点**旋转的圈数 N 等于 $B(s)$ 在右半平面的极点数 P_R 减去零点数 Z_R 。 N 可能为正（逆时针）、为负（顺时针）或零。

上述结论可以用方程来表示

$$N = \frac{[1 + G(s)H(s)] \text{相角变化}}{2\pi} = P_R - Z_R$$

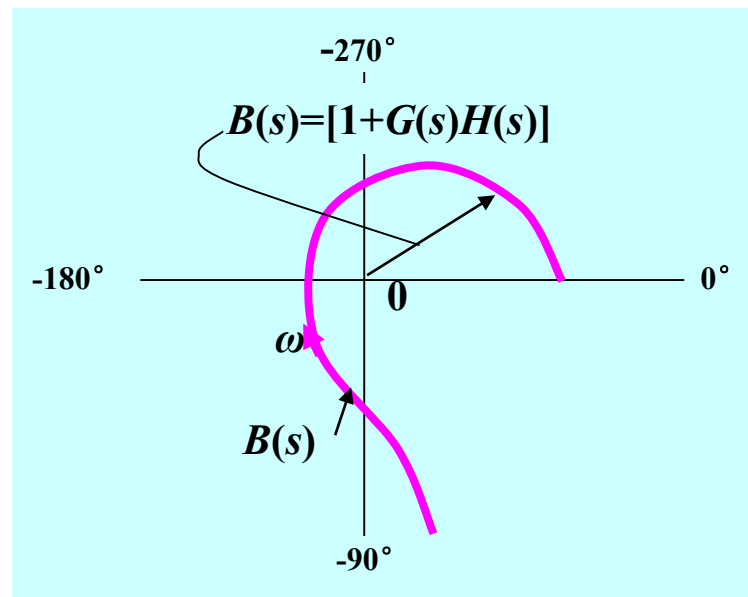
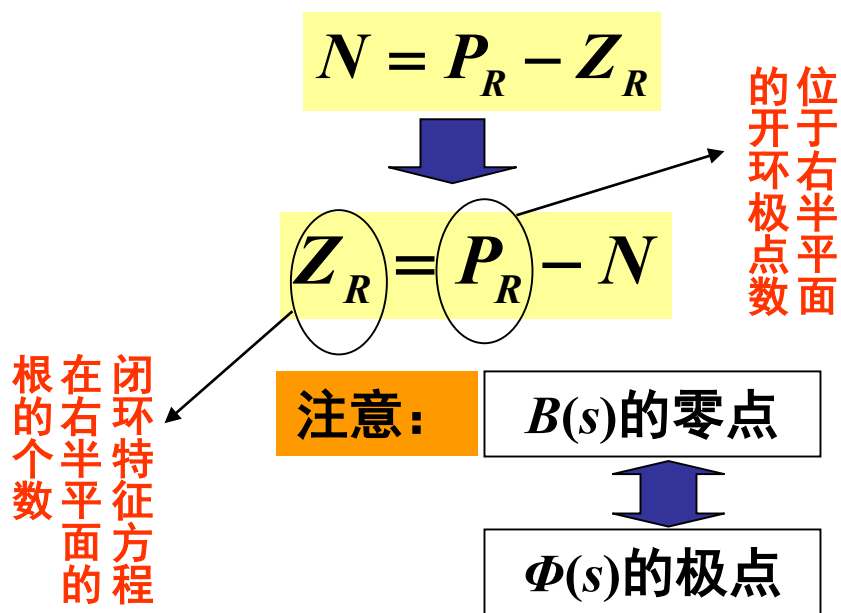
$B(s)$ 围绕原点旋转的圈数

其中逆时针旋转为正，顺时针旋转为负。

数学基础

$$\left. \begin{array}{l} G(s) = N_1/D_1 \\ H(s) = N_2/D_2 \end{array} \right\} \rightarrow B(s) = 1 + \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2} = \frac{D_1 D_2 + N_1 N_2}{D_1 D_2}$$

若特征方程 $B(s)$ 旋转圈数为 N ，则表示 $B(s)$ 的有向线段必须围绕原点旋转 $N \times 360$ 度。



一般地， P_R 是已知的， N 可以从 $B(s)$ 极坐标图中获得，问题便转化为从极坐标图得到的 N 及已知的 P_R ，可以求出 Z_R ，也就可判系统稳定性。

数学基础

$$\left. \begin{array}{l} N = P_R - Z_R \\ Z_R = P_R - N \\ \left. \begin{array}{l} G(s) = N_1/D_1 \\ H(s) = N_2/D_2 \end{array} \right\} \end{array} \right\} \rightarrow B(s) = 1 + \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2} = \frac{D_1 D_2 + N_1 N_2}{D_1 D_2}$$

对于稳定系统来说， $B(s)$ 在S右半平面没有零点（ $Z_R=0$ ），因此：

对于稳定系统， $B(s)$ 逆时针围绕原点旋转的圈数一定等于 $B(s)$ 右半平面的极点数（开环传递函数右半平面的极点数）。

例如

若 $B(s)$ 顺时针旋转一圈，则表明 $Z_R > P_R$ ，其中 $P_R \geq 0$ ，则闭环系统不稳定。

若 $B(s)$ 的旋转圈数为0，则 $Z_R = P_R$ ，系统或者稳定（ $P_R=0$ ）或者不稳定（ $P_R>0$ ）。

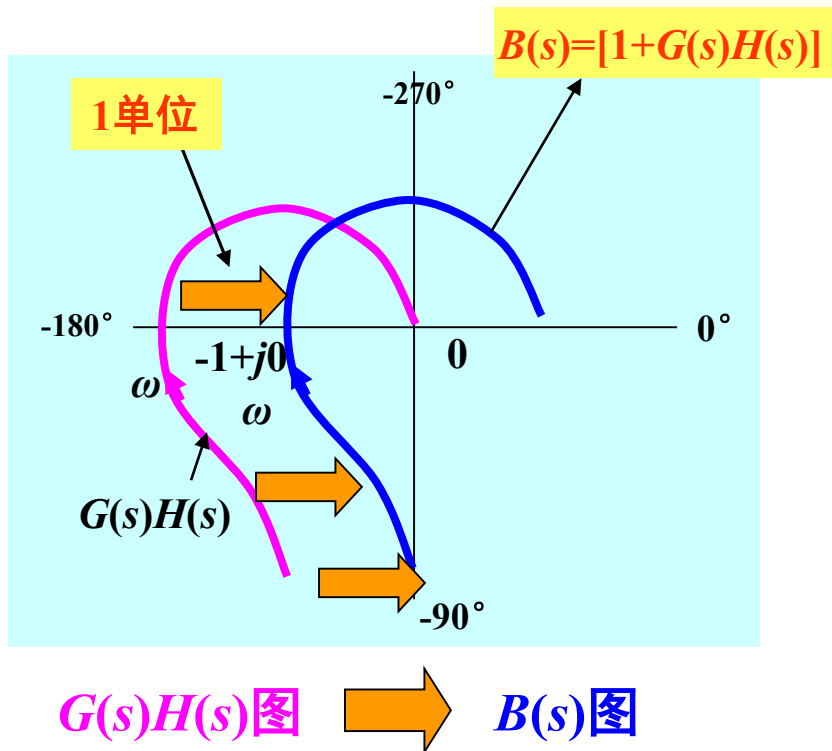
若 $P_R=0$ ，则 $Z_R=0$ ，系统稳定

若 $P_R>0$ ，则 $Z_R>0$ ，系统不稳定

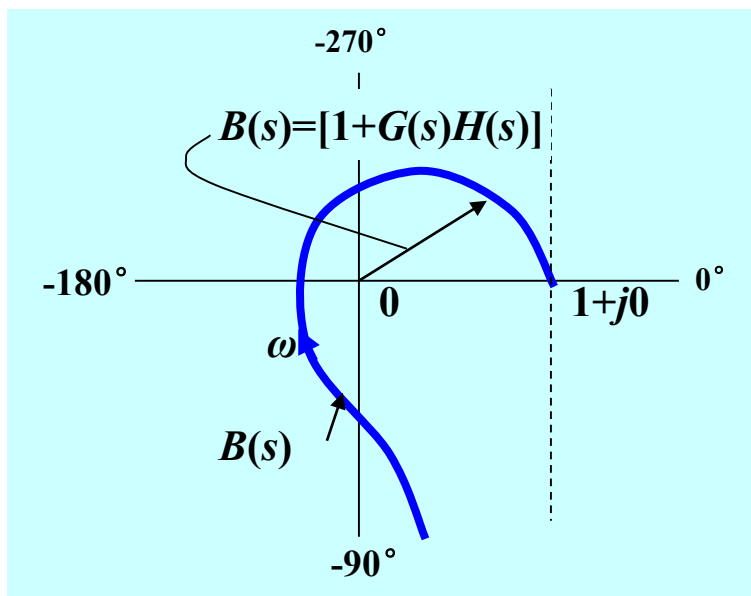
从 $G(s)H(s)$ 绘制 $B(s)$ 图

由于 $G(s)H(s)$ 已知，可以绘制极坐标图
(如右图)

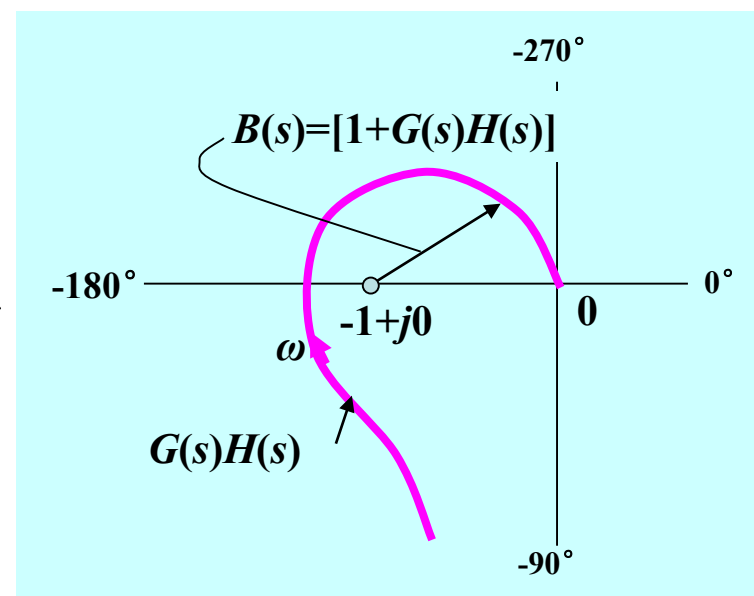
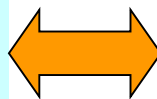
将 $G(s)H(s)$ 的极坐标图 右移一个单位，
得到 $B(s)$ 图 ($B(s)=G(s)H(s)+1$)



从 $G(s)H(s)$ 绘制 $B(s)$ 图



$B(s)$ 图



$G(s)H(s)$ 图

原来讨论问题是关注 $B(s)$ 极坐标图围绕**原点**转 N 圈与 $B(s)$ 零极点的关系，现在可以在已知开环 $G(s)H(s)$ 极坐标图情况下直接看其围绕 $(-1, j0)$ 的情况，两者完全等价！

Nyquist稳定性判据

$$\left. \begin{array}{l} G(s) = N_1/D_1 \\ H(s) = N_2/D_2 \end{array} \right\} \Rightarrow B(s) = 1 + \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2} = \frac{D_1 D_2 + N_1 N_2}{D_1 D_2} \quad Z_R = P_R - N$$

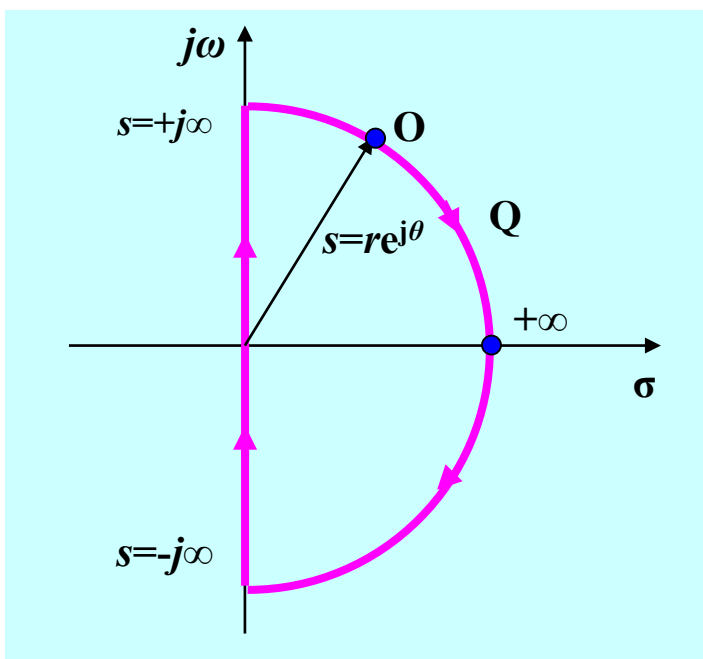
一般情况下，实际系统的开环传递函数 $G(s)H(s)$ 在右半平面没有极点，即 $P_R = 0$ ，在这种情况下 $Z_R = -N$ 。因此

对于稳定系统，若 $G(s)H(s)$ 在右半平面没有极点，则 $G(s)H(s)$ 围绕 $-1+j0$ 点的圈数为零。

对于 $G(s)H(s)$ 在右半平面有极点，但分母不是因式分解的形式的情况，可以对 $D_1 D_2$ 应用 Routh 判据来确定右半平面的极点个数（Routh 表中第一列符号变化的次数即右半平面的极点数）

闭合曲线Q

应用 Nyquist稳定判据时，闭合曲线必须包围整个右半平面，以保证右半平面的所有零点和极点都被包围进去。



闭合曲线Q包围S的整个右半平面闭合曲线由以下两部分组成：

- 1) 一部分是 $-j\infty$ 到 $+j\infty$ 的虚轴；
- 2) 另一部分是包含右半平面的半径为无穷大的半圆。

闭合曲线Q

1) 从 $-j\infty$ 到 $+j\infty$ 的虚轴:

这部分沿虚轴的路径可以表示为 $s=j\omega$ ，其中 ω 取值范围为 $-\infty$ 到 $+\infty$ ，绘制这部分对应的 $B(s)$ 图

2) 包含右半平面的半径为无穷大的半圆:

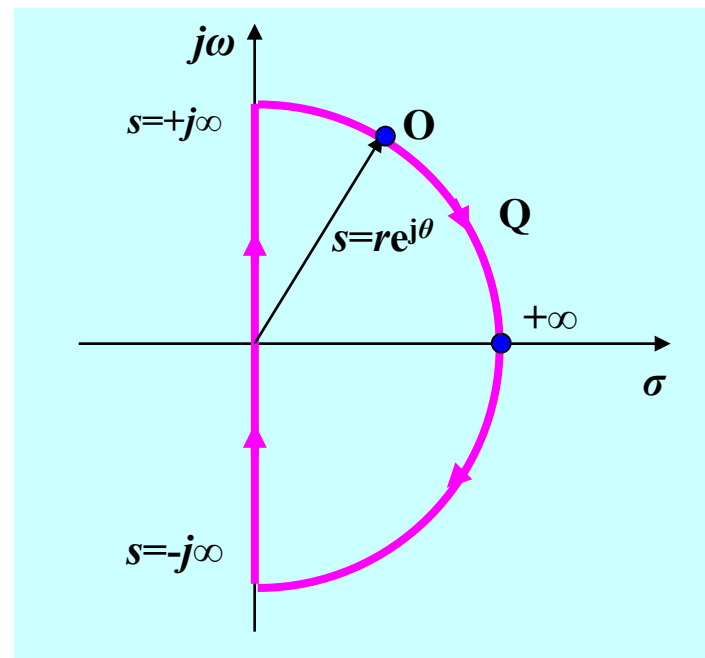
Nyquist判据的其中一个要求就是

$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s) \rightarrow 0$ 或常数。

$$\lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s) \rightarrow 0 \text{ or } K$$



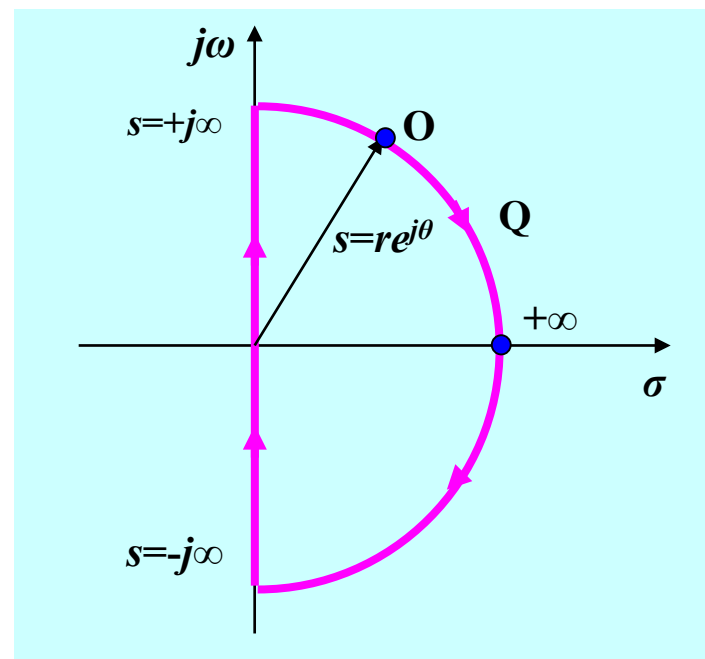
$$\lim_{s \rightarrow \infty} [1 + G(s)H(s)] \rightarrow 1 \text{ or } (1 + K)$$



闭合曲线Q

当点O沿着闭合曲线中半径为无穷大的半圆移动时，相应的 $B(s)$ 图是一个固定的点。

因此，点O沿着虚轴从 $-j\infty$ 变化到 $+j\infty$ 与沿着整个闭合曲线运动时， $B(s)$ 旋转的角度相等。



结论:

$B(s)$ 旋转的角度变化仅与点O沿虚轴从 $-j\infty$ 到 $+j\infty$ 变化有关。

幅相特性曲线的对称性

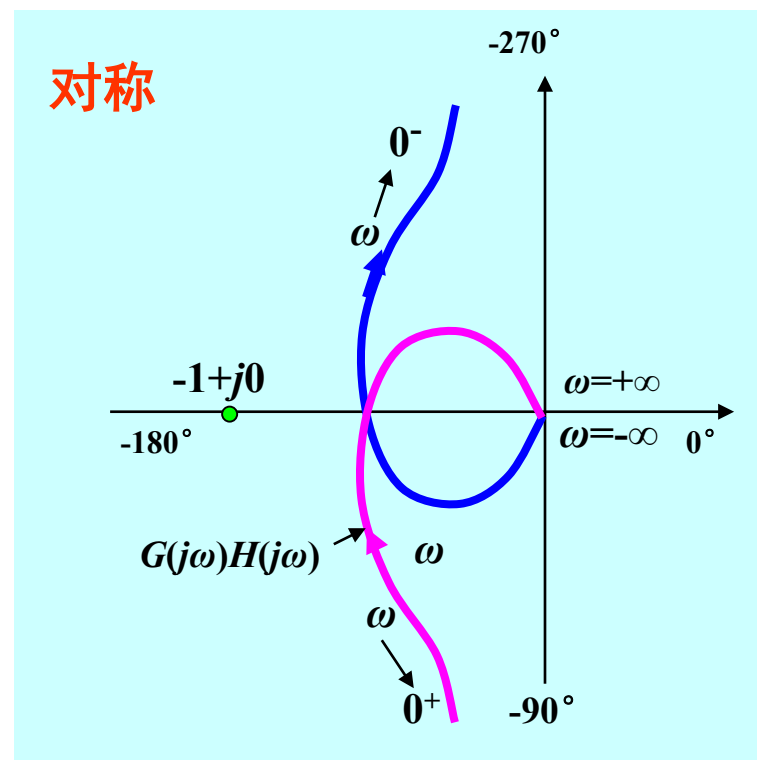
考虑如下传递函数 (T_1 和 T_2 为正)

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s(1+T_1s)(1+T_2s)}$$

令 $s=j\omega$ ，代入上述 $G(s)H(s)$ ，绘制 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的极坐标图。

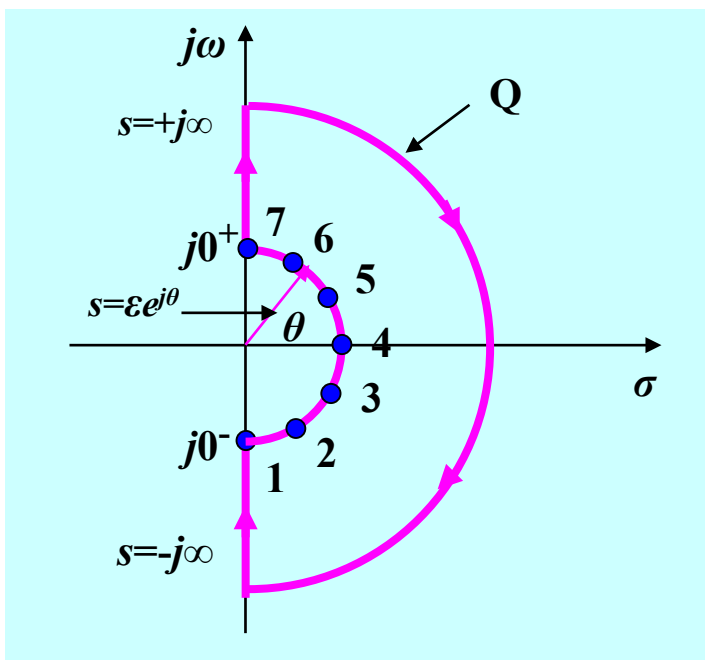
当 s 沿虚轴变化时 $G(s)H(s)$ 图：

- 1) $j0^+ < j\omega < j\infty$ ，正频率的极坐标图；
- 2) $-j\infty < j\omega < j0^-$ ，负频率的极坐标图。



原点处开环极点的影响

若传递函数 $G(s)H(s)$ 在分母上有一个 s ，由于闭合曲线 Q 不能通过任一零点或极点，因此对闭合曲线 Q 进行修正，避免穿越原点（如图所示）



闭合曲线 Q 上很小的半圆 $s = \varepsilon e^{j\theta}$, $\varepsilon \rightarrow 0$ 且 $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$$

$s \rightarrow 0$

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s} = \frac{K_1}{\varepsilon e^{j\theta}} = \frac{K_1}{\varepsilon} e^{-j\theta} = \frac{K_1}{\varepsilon} e^{j\psi}$$

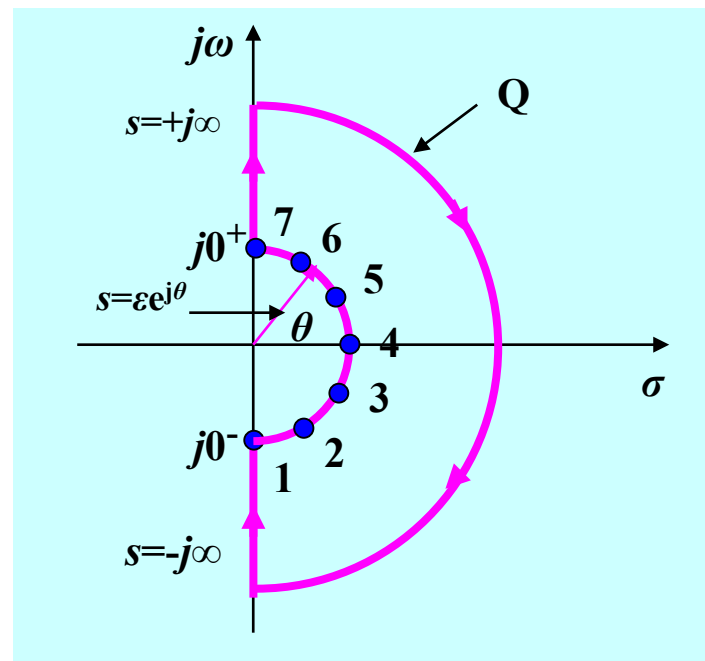
原点处开环极点的影响

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s} = \frac{K_1}{\varepsilon e^{j\theta}} = \frac{K_1}{\varepsilon} e^{-j\theta} = \frac{K_1}{\varepsilon} e^{j\psi}$$

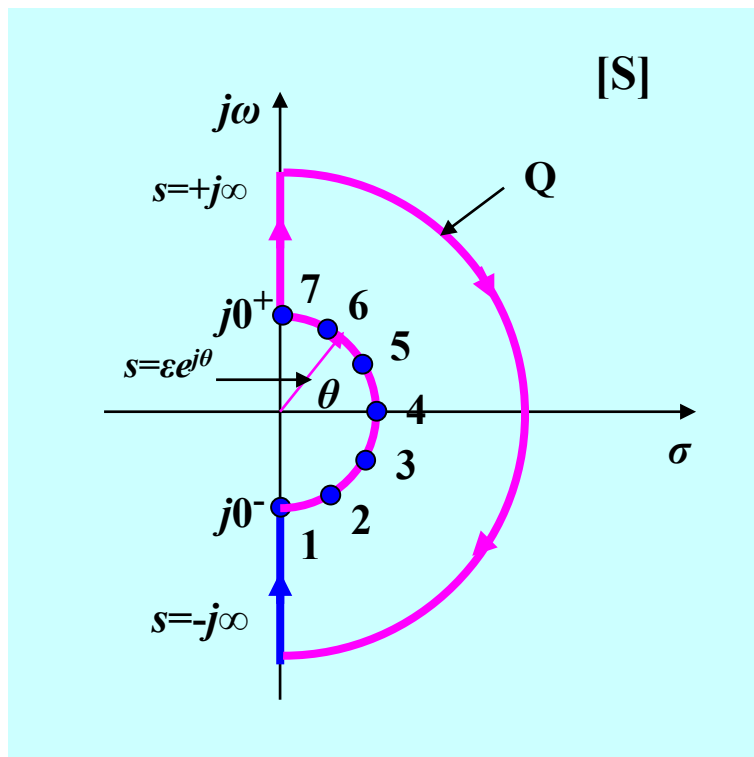
其中：当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时， $K_1/\varepsilon \rightarrow \infty$

$\psi = -\theta$ 从 $\pi/2$ 到 $-\pi/2$ 变化（当有向
线段从 $\varepsilon \angle -\pi/2$ 到 $\varepsilon \angle \pi/2$ 逆时针变化时）

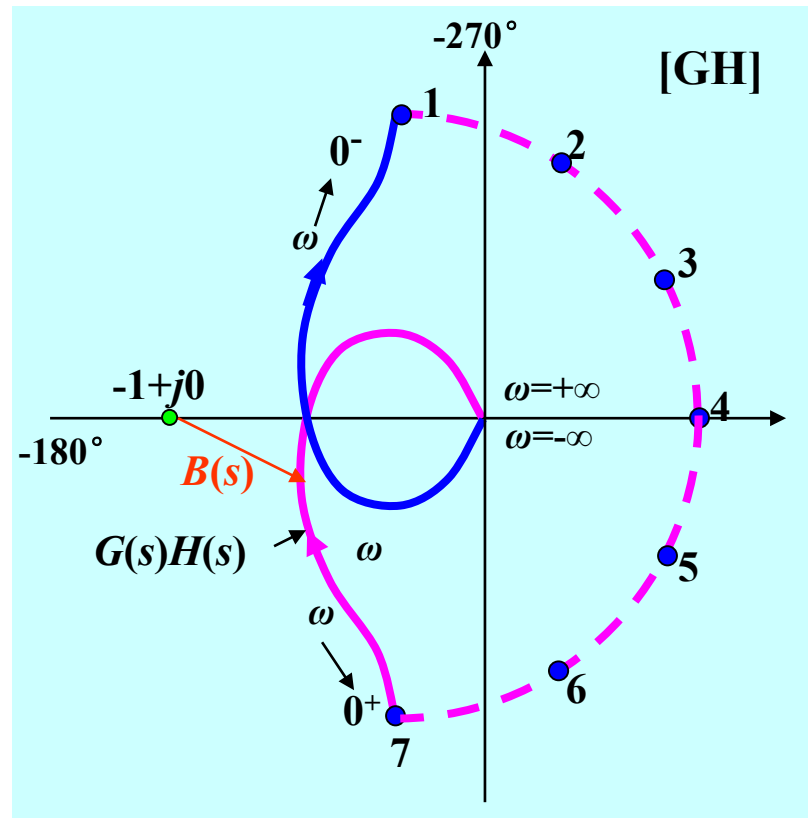
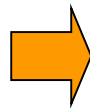
$\varepsilon \rightarrow 0^-$ 和 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时， $G(s)H(s)$ 曲线的终点与第一、
四象限的半径为无穷大的半圆相连接。



原点处开环极点的影响



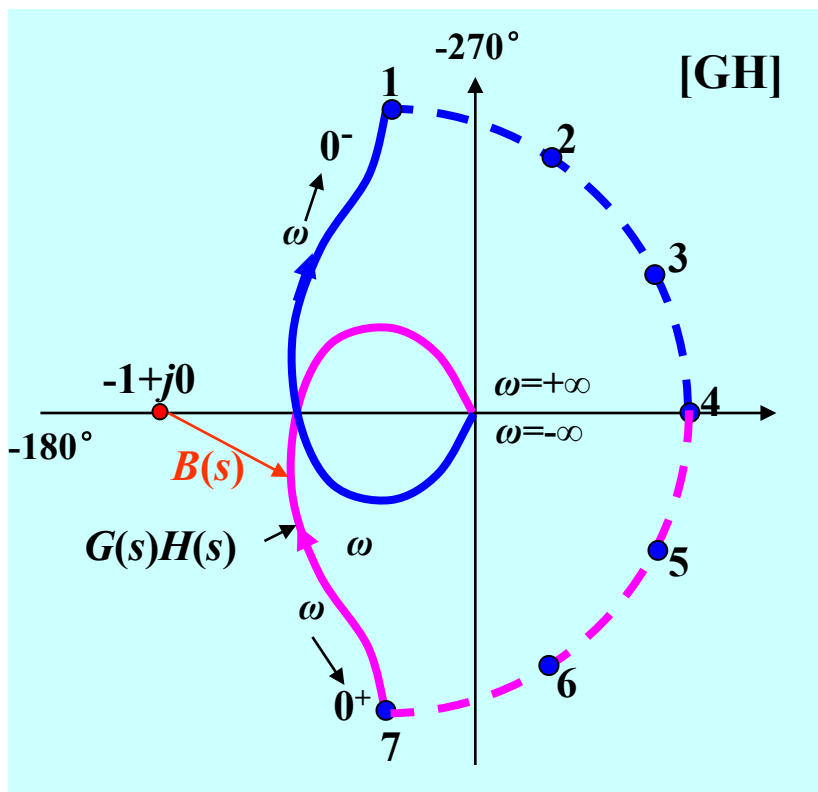
$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$$



当原点移至 $-1+j0$ 点时，即为 $B(s)$ 图

点O沿着修正之后的闭合曲线从点1到点7运动时 $G(s)H(s)$ 曲线。

原点处开环极点的影响



$G(s)H(s)$ 图没有包围 $-1+j0$ 点,
因此 N 为0

$$G(s)H(s) = \frac{K_1}{s(1+T_1s)(1+T_2s)}$$



$$P_R = 0$$

$$Z_R = P_R - N$$

$$Z_R = 0$$

闭环系统稳定

原点处开环极点的影响

若传递函数分母含有 s^m 项，则当 $\varepsilon \rightarrow 0$

$$G(s)H(s) = \frac{K_m}{s^m} = \frac{K_m}{\varepsilon^m e^{jm\theta}} = \frac{K_m}{\varepsilon^m} e^{-jm\theta} = \frac{K_m}{\varepsilon^m} e^{jm\psi}, m = 1, 2, 3, 4, \dots$$

根据前面的示例，从上述方程可以看出，当 s 从 0^- 向 0^+ 运动时， $G(s)H(s)$ 图以无穷大半径顺时针旋转 m 个半圆（ 180° ）

若 $m=2$ ，当 s 沿着半径为 ε ，相角 θ 从 $-\pi/2$ 变化到 $\pi/2$ 时， $G(s)H(s)$ 旋转一周，即 $2 \times (180^\circ) = 360^\circ$ 。

由于极坐标图关于实轴对称，因此只要确定 $0 < \omega < +\infty$ 的 $G(s)H(s)$ 幅相曲线形状， $-\infty < \omega < +\infty$ 时的曲线围绕圈数是 $0 < \omega < +\infty$ 时曲线围绕圈数的2倍。



$G(j\omega)H(j\omega)$ 穿越 $-1+j0$ 点

当 $G(j\omega)H(j\omega)$ 穿越点 $-1+j0$ ，围绕的圈数将不确定。这种情况对应于 $B(s)$ 在虚轴上有零点。

应用Nyquist稳定判据的必要条件是闭合曲线不经过任意 $B(s)$ 的极点或零点。

当 $G(j\omega)H(j\omega)$ 穿越 $-1+j0$ 点，Nyquist稳定判据不能用。

$B(s)$ 在虚轴上的零点意味着闭环系统将出现持续振荡（与输入无关），这种情况即表示系统不稳定。

回顾：极坐标图（示例）

例6-16-1 设系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{s(s-1)}, K > 0$ $G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{s(s-1)} = \frac{-K(s+4)}{s(1-s)}$

试绘制系统开环概略幅相曲线（极坐标图）。

解：系统开环频率特性为 $G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(j\omega+4)}{j\omega(j\omega-1)} = \frac{-5K}{\omega^2+1} + j\frac{K(4-\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)}$

幅频特性为 $|G(j\omega)H(j\omega)| = \frac{K\sqrt{\omega^2+16}}{\omega\sqrt{\omega^2+1}}$

相频特性为 $\angle G(j\omega)H(j\omega) = -180^\circ - 90^\circ + \arctg \frac{\omega}{4} - (-\arctg \omega) = -270^\circ + \arctg \frac{\omega}{4} + \arctg \omega$

开环幅相曲线的起点： $G(j0^+)H(j0^+) = \infty \angle -270^\circ \Rightarrow V_x = \operatorname{Re} G(j0^+)H(j0^+) = -5K$

开环幅相曲线的终点：
点： $G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle -90^\circ$

当 K 不为零， $G(j\omega)H(j\omega)$ 的实部不为零，故与虚轴无交点。

回顾：极坐标图（示例）

开环幅相曲线的起

点

开环幅相曲线的终

点

$$G(j0^+)H(j0^+) = \infty \angle -270^\circ \Rightarrow V_x = \operatorname{Re} G(j0^+)H(j0^+) = -5K$$

$$G(j\infty)H(j\infty) = 0 \angle -90^\circ$$

当 K 不为零， $G(j\omega)H(j\omega)$ 的实部不为零，故与虚轴无交点。

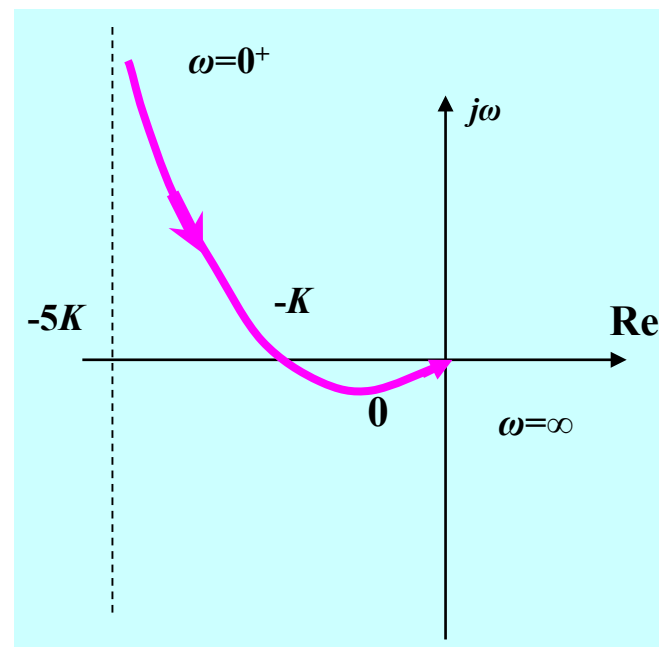
令虚部为零，可求出频率特性与实部的交点时的频率值为

$$\operatorname{Im} G(j\omega)H(j\omega) = 0 \Rightarrow \frac{K(4-\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)} = 0 \Rightarrow \omega = 2 \operatorname{rad} / s$$

此时，实部的坐标：

$$\operatorname{Re} G(j\omega)H(j\omega) = \frac{-5K}{\omega^2+1} = -K$$

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(j\omega+4)}{j\omega(j\omega-1)} = \frac{-5K}{\omega^2+1} + j \frac{K(4-\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)}$$



Nyquist稳定性判据——示例

例6-16-2 设系统的开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{s(s-1)}, K > 0$

用奈魁斯特稳定判据确定使系统稳定的 K 的取值范围。

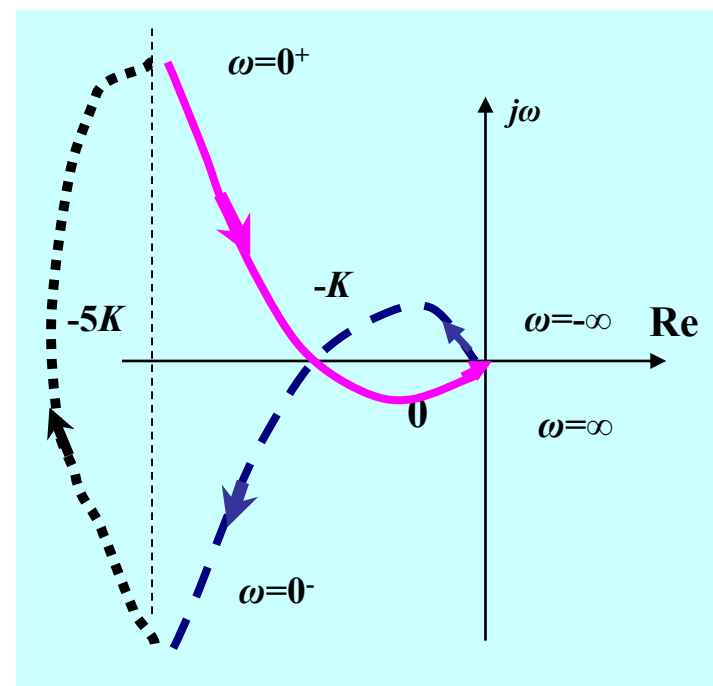
解：系统开环频率特性为 $G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(j\omega+4)}{j\omega(j\omega-1)} = \frac{-5K}{\omega^2+1} + j\frac{K(4-\omega^2)}{\omega(\omega^2+1)}$

I型系统， $m=1$ ，如图顺时针连接 0^- 与 0^+ 。
由于系统在右半平面有一个开环极点。所以有：

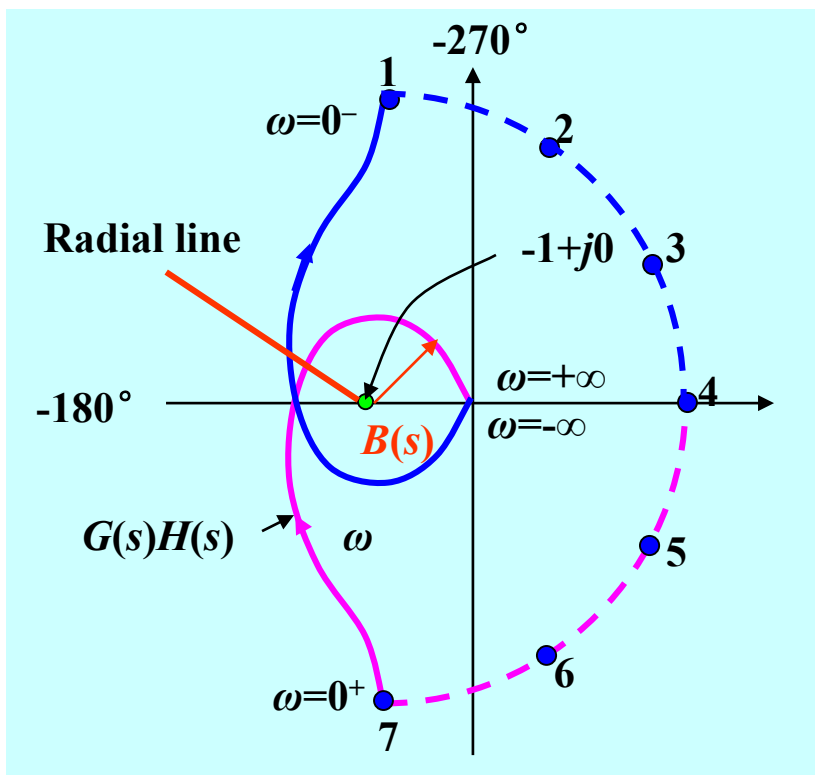
$K=1$ ， GH 过 $(-1, j0)$ 点，系统临界稳定；

$K>1$ ， $N=1$ ， $Z_R = P_R - N = 0$ ，系统稳定；

$K<1$ ， $N=-1$ ， $Z_R = P_R - N = 2$ ，系统不稳定。



Nyquist稳定性判据——示例



旋转的圈数 N 可以通过从 $-1+j0$ 点绘制一射线的方法来确定。在射线与 $G(s)H(s)$ 曲线交点处标注频率增加的方向

若幅相曲线逆时针/顺时针穿越该射线，表示正穿越/负穿越

穿越之和为 N 。

$$P_R = 0 \quad N = -2 \quad \Rightarrow \quad Z_R = P_R - N = 2$$

闭环系统不稳定。

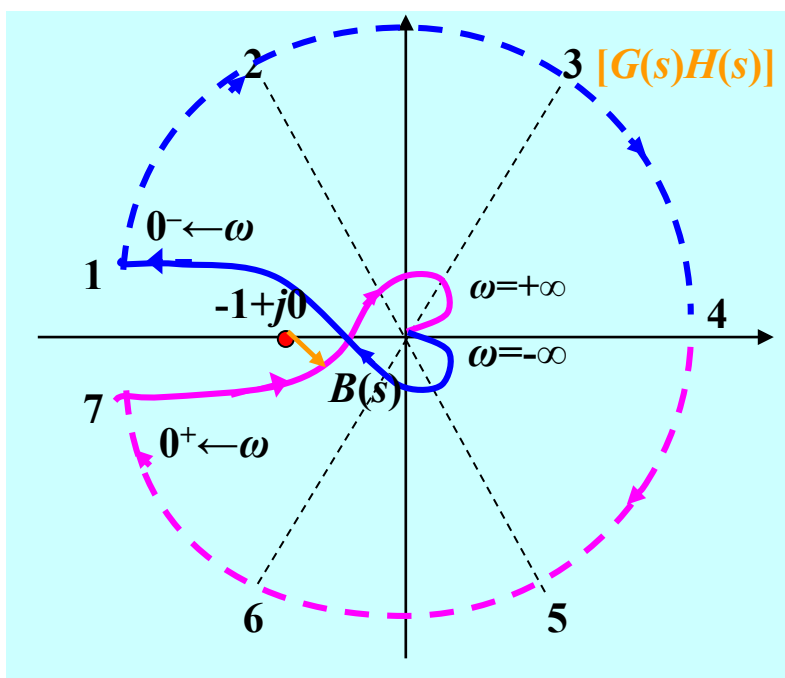
Nyquist稳定性判据——示例

例 6-17 2型系统

考虑开环传递函数

$$G(s)H(s) = \frac{K_2(1 + T_4s)}{s^2(1 + T_1s)(1 + T_2s)(1 + T_3s)}$$

其中 $T_4 > T_1 + T_2 + T_3$ 。下图表明沿S平面闭合曲线运动时 $G(s)H(s)$ 图



$G(s)H(s)$ 分母上的 s^2 项在 $\omega=0$ 附近产生了 360° 的旋转。

对于完整幅相曲线，旋转圈数为0，系统稳定。

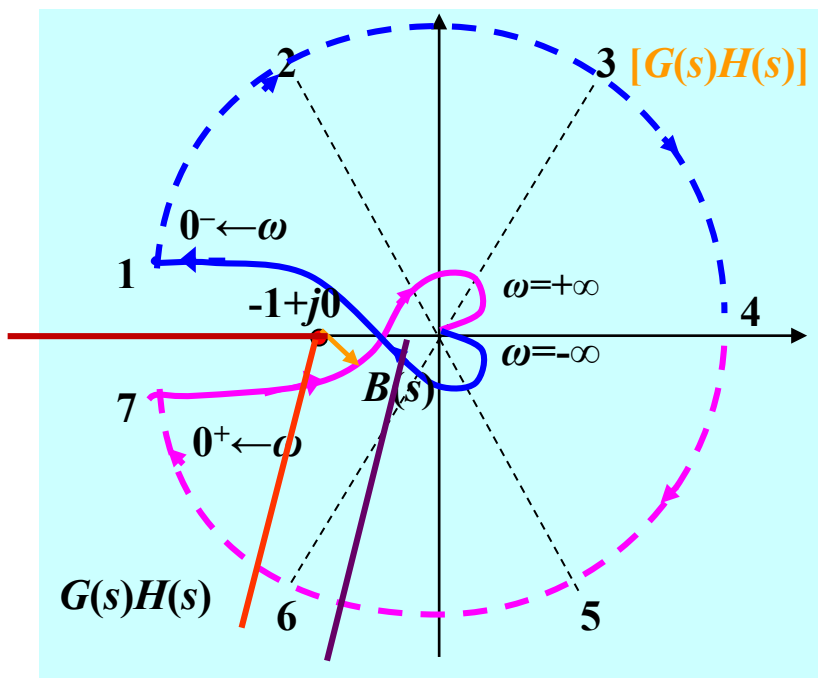
Nyquist稳定性判据——示例

圈数 N 可以通过从 $-1+j0$ 点绘制一条任一方向射线的方法来确定

(也可以选取负实轴作为射线)

$$G(s)H(s) = \frac{K_2(1+T_4s)}{s^2(1+T_1s)(1+T_2s)(1+T_3s)}$$

红色射线一次顺时针穿越和一次逆时针穿越



$$N = 1 - 1 = 0$$

$$P_R = 0$$

$$Z_R = P_R - N = 0$$

系统
稳定

若增大 $G(s)H(s)$ 的增益使得 $G(s)H(s)$ 图穿越 $-1+j0$ 点左侧负实轴，则系统会出现不稳定

$$P_R = 0$$

$$N = -2$$

$$Z_R = P_R - N = 2$$

Nyquist稳定性判据——示例

例 6-18 条件稳定系统

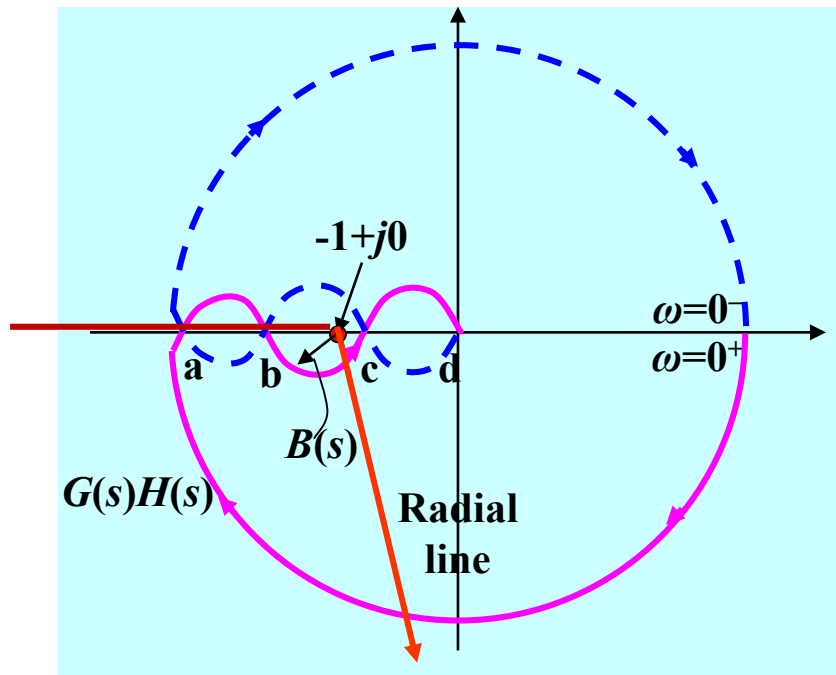
$$G(s)H(s) = \frac{K_0(1+T_1s)^2}{(1+T_2s)(1+T_3s)(1+T_4s)(1+T_5s)^2}$$

其中 $T_5 < T_1 < T_2$, T_3 和 T_4 。

从 $-1+j0$ 点引出射线, 旋转的圈数 $N=0$ 。由 $G(s)H(s)$, $P_R=0$ 。

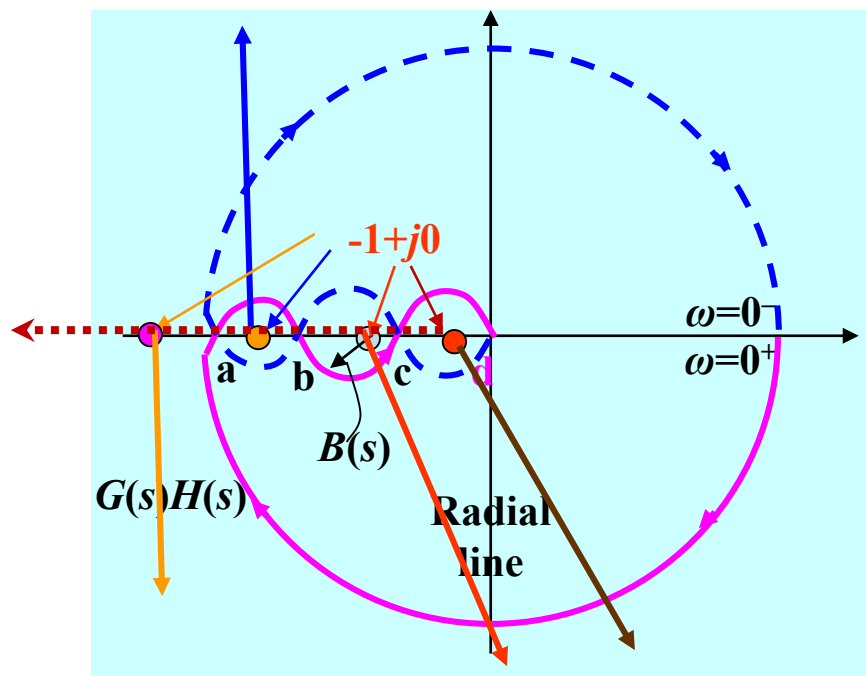
$$Z_R = P_R - N = 0$$

系统稳定



Nyquist稳定性判据——示例

通过增大或减少增益，系统将会出现不稳定。



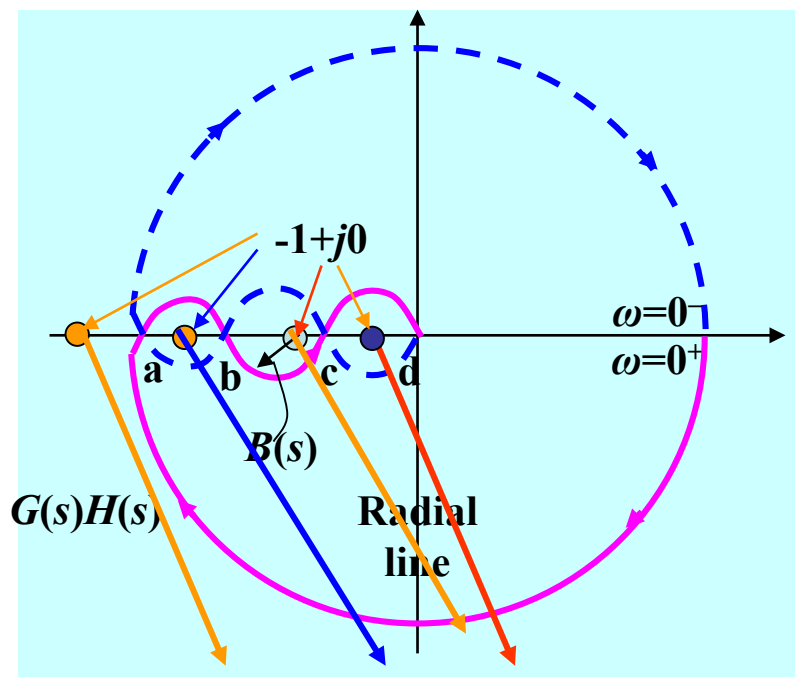
- 1) 若增大增益，使得 $-1+j0$ 点在极坐标图的**c和d之间**，则顺时针旋转圈数为2。因此 $Z_R=2$ ，系统不稳定

$$Z_R = 0 - (-2) = 2$$

- 2) 若减小增益，使得 $-1+j0$ 位于极坐标图的**a和b之间**，则顺时针旋转圈数为2。因此 $Z_R=2$ ，系统不稳定

- 3) 进一步减少增益，使得 $-1+j0$ 点位于极坐标图于负实轴最左侧交点的左侧，则系统稳定

Nyquist稳定性判据——示例



该系统成为条件稳定。

定义：条件稳定系统

系统在给定增益范围内是稳定的，
但当增益增加或减少时，系统出现不
稳定。

Nyquist稳定性判据——示例

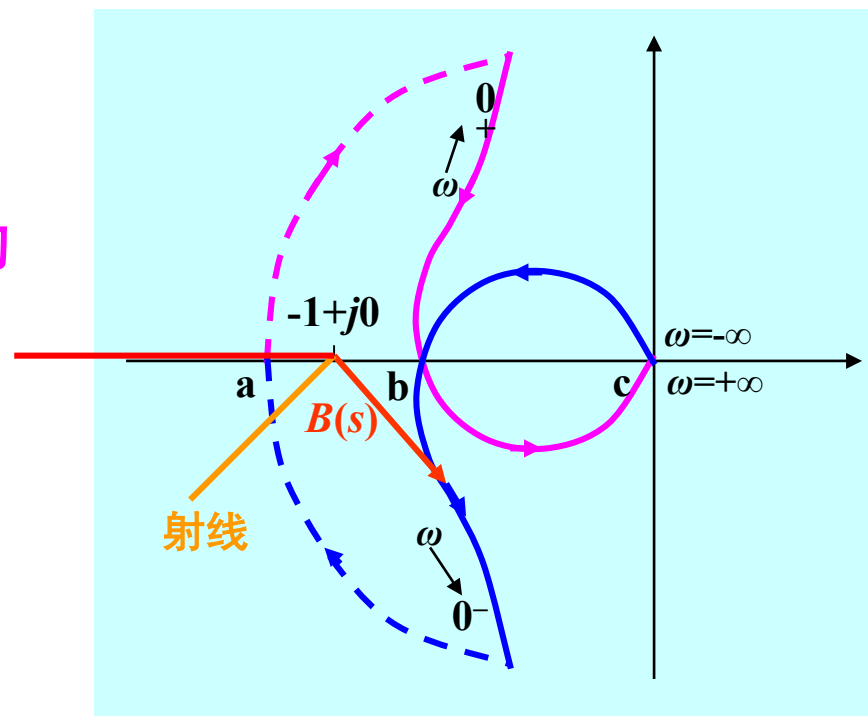
例 6-19 开环不稳定系统

$$G(s)H(s) = \frac{K_1(T_2s + 1)}{s(T_1s - 1)}$$

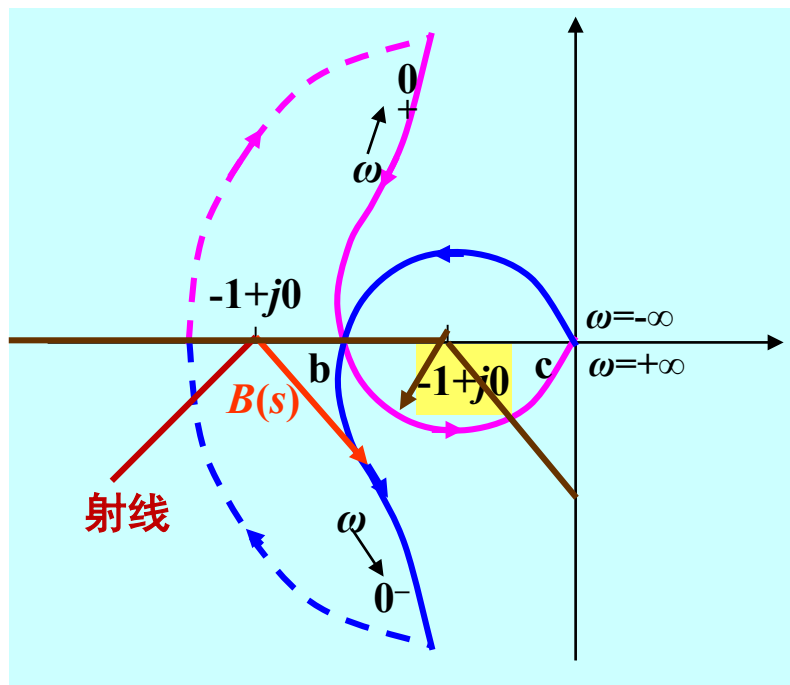
完整的极坐标图如图所示。

从 $-1+j0$ 点做射线，有一个顺时针的交点，则 $N = -1$ 。

因为 $P_R = 1$ ， $Z_R = P_R - N = 2$ ，系统不稳定。



Nyquist稳定性判据——示例



$$G(s)H(s) = \frac{K_1(T_2s + 1)}{s(T_1s - 1)}$$

对于小增益($0 < K_1 < K_{1x}$), 实轴上的穿越点b在 $-1+j0$ 点的右侧, 系统不稳定。

当 $K_{1x} < K_1 < +\infty$, $-1+j0$ 点位于 b 和 c 之间, 使得 $N=+1$, $Z_R=0$, 闭环系统稳定。

Nyquist稳定性判据——示例

很多情况仅给出正频部分的开环极坐标图（开环幅相曲线），而应用Nyquist稳定性判据是基于完整的开环极坐标图(complete polar plot)。这种情况下，应该首先将图补充完整，然后再判别闭环系统的稳定性。

注意：

- 1) 负频部分与正频部分关于实轴对称；
- 2) 正频的方向是已知的，箭头是 ω 从 0^+ 增加到 ∞ 的方向，而负频部的方向是从 $-\infty$ 增加到 0^- 方向；
- 3) 当 m 不等于零时，根据 m 的值，决定 ω 从 0^- 到 0^+ 的连线（顺时针方向 $m \times 180$ 度）；

小结

$$B(s) = 1 + G(s)H(s)$$

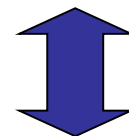
1. 开环零极点与闭环零极点关系

$$\left. \begin{array}{l} G(s) = N_1/D_1 \\ H(s) = N_2/D_2 \end{array} \right\} \Rightarrow B(s) = 1 + \frac{N_1 N_2}{D_1 D_2} = \frac{D_1 D_2 + N_1 N_2}{D_1 D_2}$$

闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{N_1 D_2}{D_1 D_2 + N_1 N_2}$$

$B(s)$ 的零点



$\Phi(s)$ 的极点

2. 数学基础：复变函数（幅角定理）

$$s = \sigma + j\omega \Rightarrow B(s) = \frac{(s - Z_1)(s - Z_2) \cdots (s - Z_w)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = u(\omega) + jv(\omega) = re^{j\psi}$$

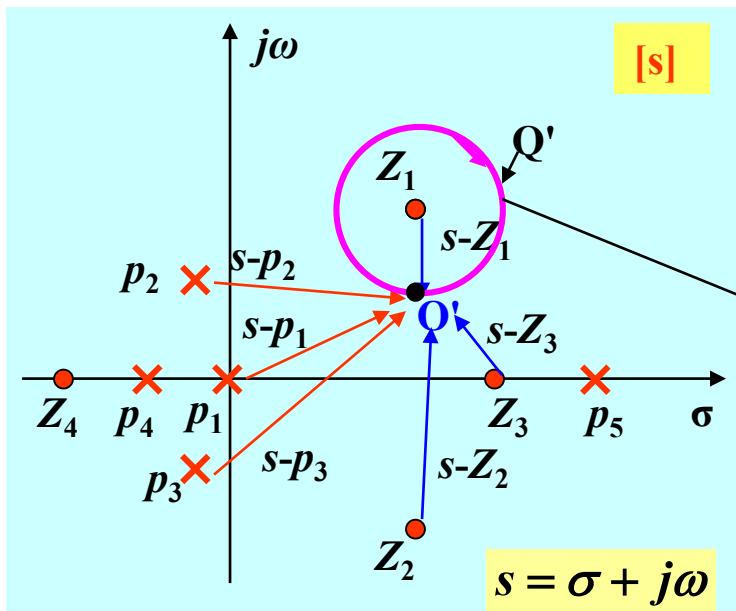
$$|B(s)| = r = \frac{\prod |s - Z_i|}{\prod |s - p_j|}$$

$$\angle B(s) = \psi = \sum (s - Z_i) - \sum (s - p_j)$$

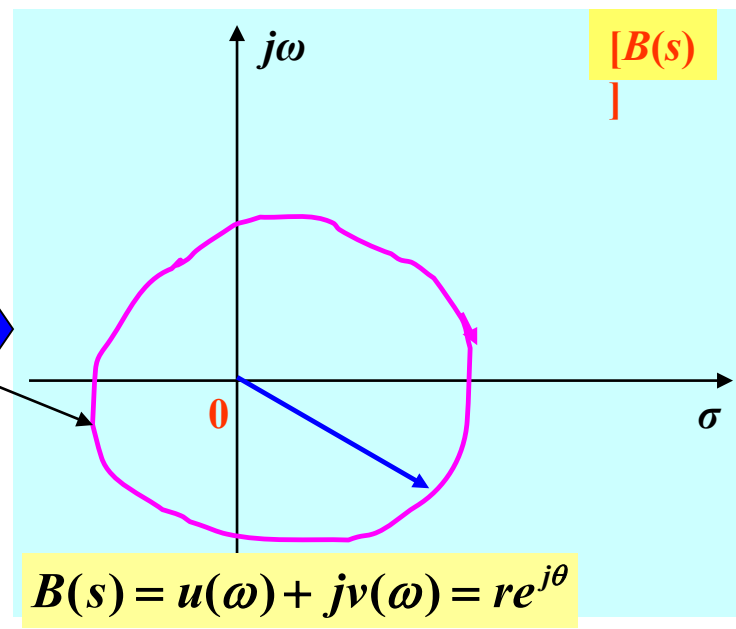
小结

$$B(s) = 1 + G(s)H(s)$$

数学基础：从S平面 $\rightarrow B(s)$ 平面的映射



映射



$$\angle B(s) = \sum (s - Z_i) - \sum (s - p_j)$$

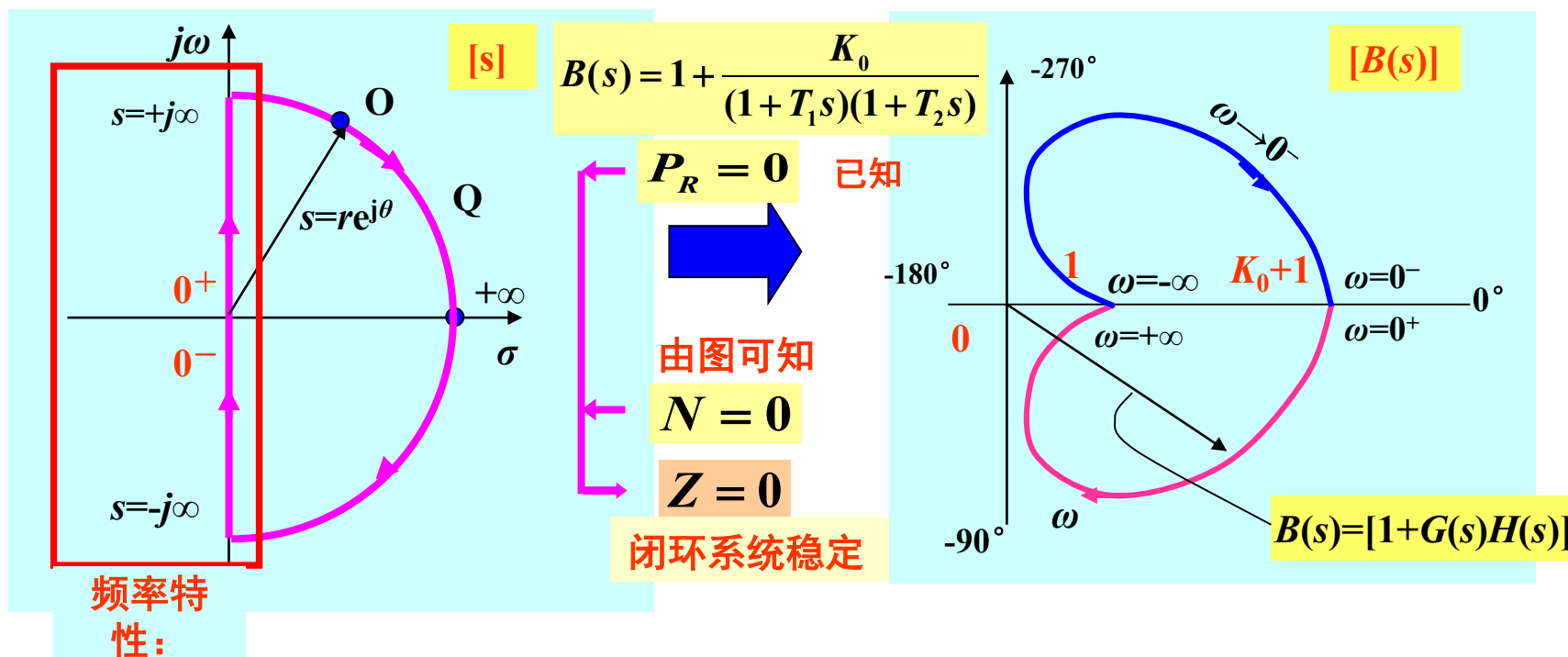
若S平面的 Q' 包围 $B(s)$ 的一个零（极）点，则在 $B(s)$ 平面cw—顺时针（ccw—逆时针）包围原点一圈（即角度变化 -360° （ $+360^\circ$ ））。

小结

3. Nyquist 轨线 (contour Q)

为了判别闭环系统的稳定性，在S平面上取特殊包围线：将整个右半平面包围起来——Nyquist 轨线，映射至 $B(s)$ 平面后，由其绕原点圈数 N （cw—负，ccw—正）与已知的在右半平面的开环极点数 P_R 就可求出右半平面零点——系统的闭环极点——的个数 Z_R 。

$$Z_R = P_R - N$$

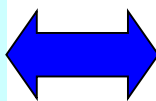
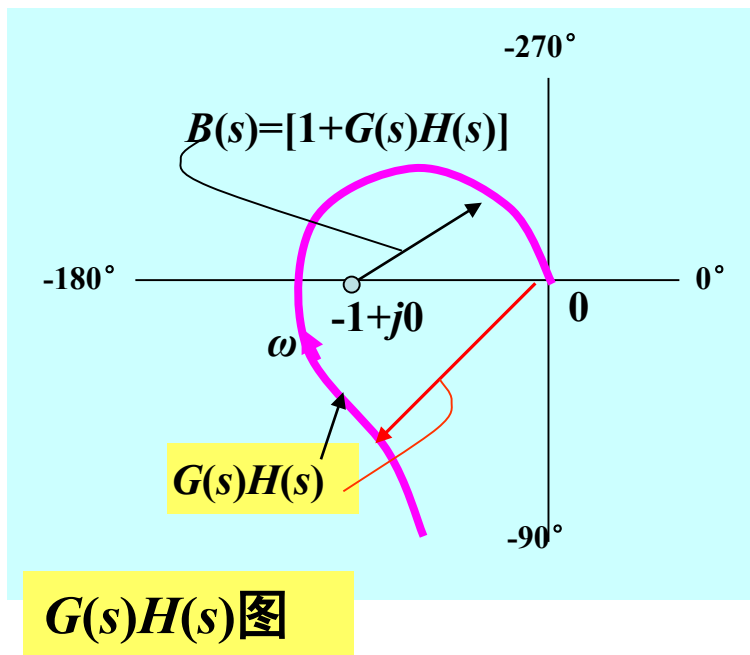
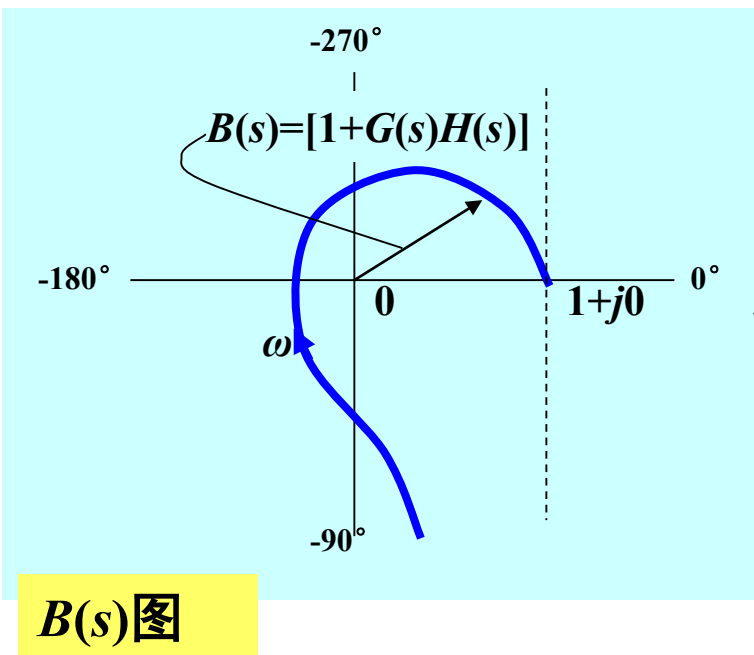


小结

$$B(s) = 1 + G(s)H(s)$$

4. 从开环频率特性确定闭环稳定性

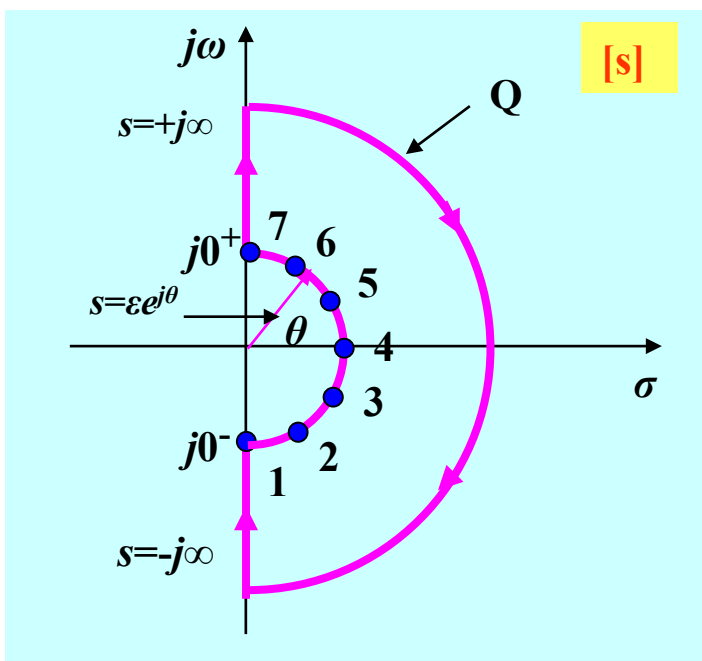
一般开环特性容易获取。易知： $G(s)H(s)$ 与 $B(s)$ 只相差一个常数项1。于是前面映射推导均成立，只需要将原来 $B(s)$ 包围原点0 N 圈改为 $G(s)H(s)$ 包围 $(-1+j0)$ 点 N 圈即可。原来的 $Z_R = P_R - N$ 仍然成立。



小结

5. 修正Nyquist 轨线

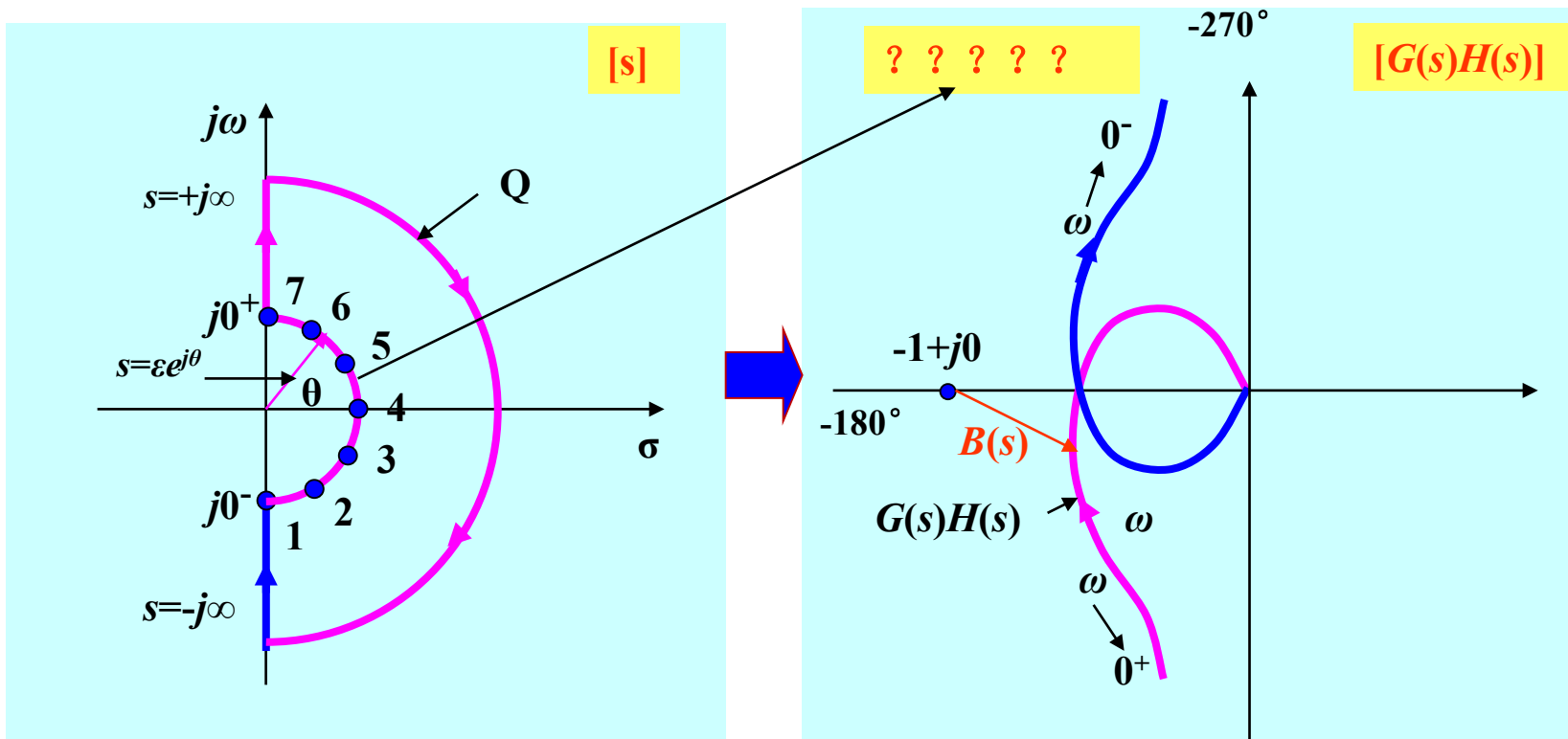
问题： contour Q 上不允许存在极点，若系统是非 0 型($m \neq 0$)， 则contour Q 上将存在 $s=0$ 的极点。 ? ? ?



解决办法： 在 Q 上极点附近取一极小圆弧， 绕开 $s = 0$ 的极点， 使 Q 仍为一连续轨线——修正Nyquist 轨线。
但需要特殊处理从 $0^- \rightarrow 0^+$!!!

小结

5. 修正Nyquist 轨线



$m \neq 0$ 的问题将采用修正Nyquist 轨线处理：即 s 平面的该极小圆弧如何映射到 $G(s)H(s)$ 平面上。它与系统的型别 m 密切相关。

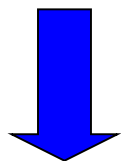
小结

1) 设 $m=1$ ，即系统有一个开环极点： $s=0$ ，采用修正Nyquist 轨线

$$\text{令: } s = \varepsilon e^{j\theta} \xrightarrow{\text{映射}} G(s)H(s) = \frac{K_1}{s} = \frac{K_1}{\varepsilon e^{j\theta}} = \frac{K_1}{\varepsilon} e^{-j\theta} = \frac{K_1}{\varepsilon} e^{j\psi}$$

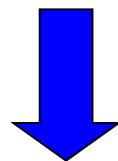
2) $[s]$ 平面的小圆弧映射到 $[G(s)H(s)]$ 平面, 将 $0^- \rightarrow 0^+$ 连成封闭曲线形成 Nyquist 图

其中: $[s]$ 平面: s 从 $0^- \rightarrow 0^+$ 变化 (即 $\varepsilon \angle -\pi/2$ to $\varepsilon \angle \pi/2$) , 也即 $\varepsilon \rightarrow 0$, θ 从 $-\pi/2$ 变化到 $+\pi/2$



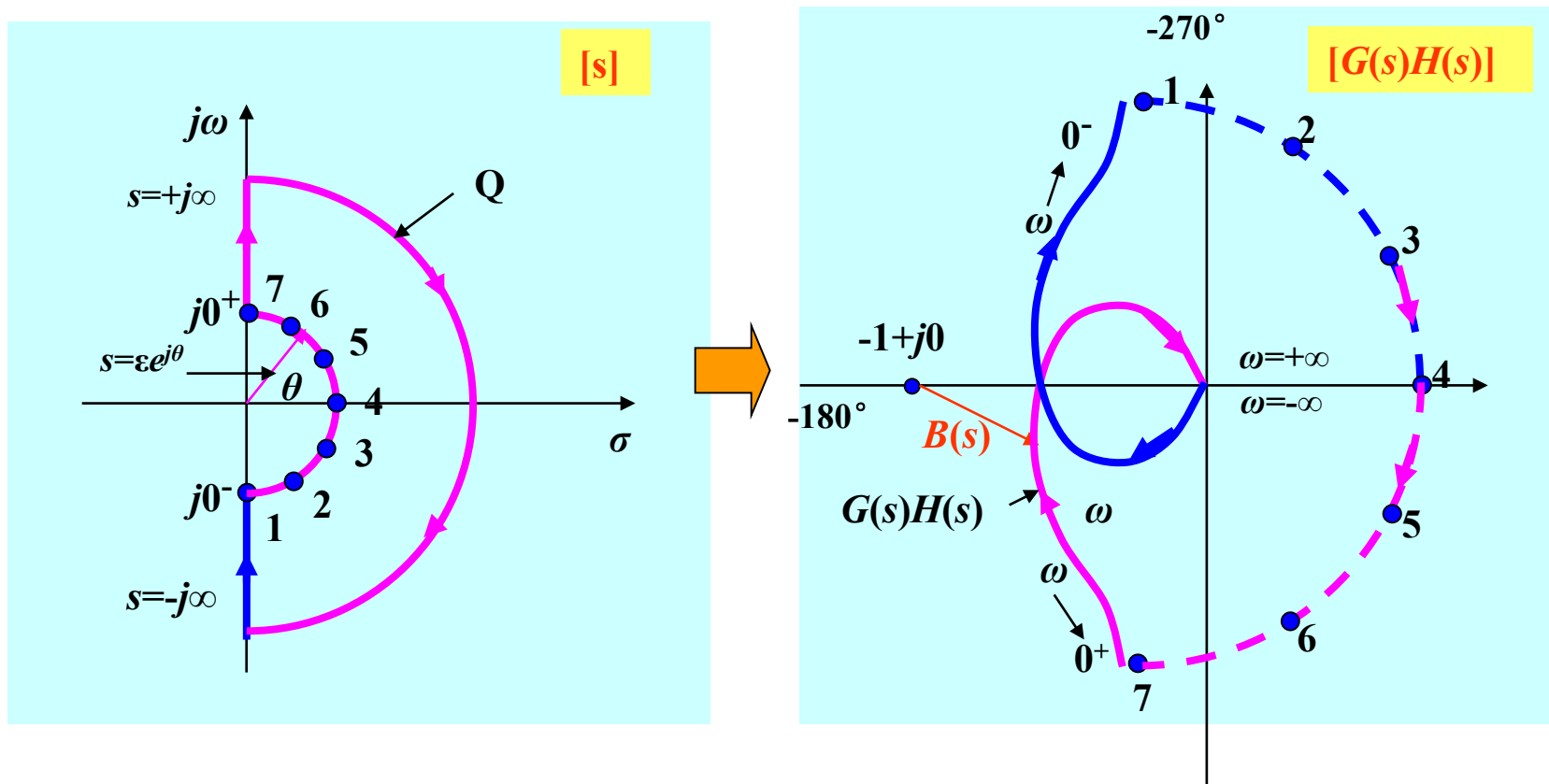
$[G(s)H(s)]$ 平面: $K_1/\varepsilon \rightarrow \infty$ as $\varepsilon \rightarrow 0$;

$\psi = -\theta$ 则从 $\pi/2$ 变化到 $-\pi/2$ (见后一页)



3) 由完成的 Nyquist 图判别闭环系统的稳定性

小结



问题： $m > 1$? ? 例如 $m=2$, $m=3$? ——方案同前。但特别小心角度不同!!

小结

设分母上含有 s^m 项，即当 $\varepsilon \rightarrow 0$ ，映射到 $[G(s)H(s)]$ 平面上 $0^- \rightarrow 0^+$ 就有

$$G(s)H(s) = \frac{K_m}{s^m} = \frac{K_m}{\varepsilon^m e^{jm\theta}} = \frac{K_m}{\varepsilon^m} e^{-jm\theta} = \frac{K_m}{\varepsilon^m} e^{jm\psi} \quad m = 1, 2, 3, 4, \dots$$

半径仍然是无穷大，但当 s 平面的 θ 从 $-\pi/2$ 到 $\pi/2$ 时， $G(s)H(s)$ 的相位则顺时针从 $0^- \rightarrow 0^+$ 变化 m 个半圆。

例 $m=2$ (2型系统)， $G(s)H(s)$ 将变化 $2 \times 180^\circ = 360^\circ$ 。

$m=3$ (3型系统)， $G(s)H(s)$ 将变化 $3 \times 180^\circ = 540^\circ$ 。

6. 由于极坐标图关于实轴对称，知道正频部分即可画出负频部分，注意 ω 增加方向，以及特别注意 $0^- \rightarrow 0^+$ 的连接线

小结

7. Nyquist稳定性判据的应用

从 $G(s)H(s)$ 的极坐标图上判别其包围点 $(-1+j0)$ 的圈数 N ，再由已知的开环不稳定极点数（在右半平面） P_R ，可求出闭环特征方程 $B(s)$ 在右半平面的零点——即闭环系统的极点——的个数 Z_R 。

判别方法：

判别法1：从点 $(-1+j0)$ 画一射线（方向不限），记下穿越的总次数 N ，其穿越时：顺时针穿越为一，逆时针为十。

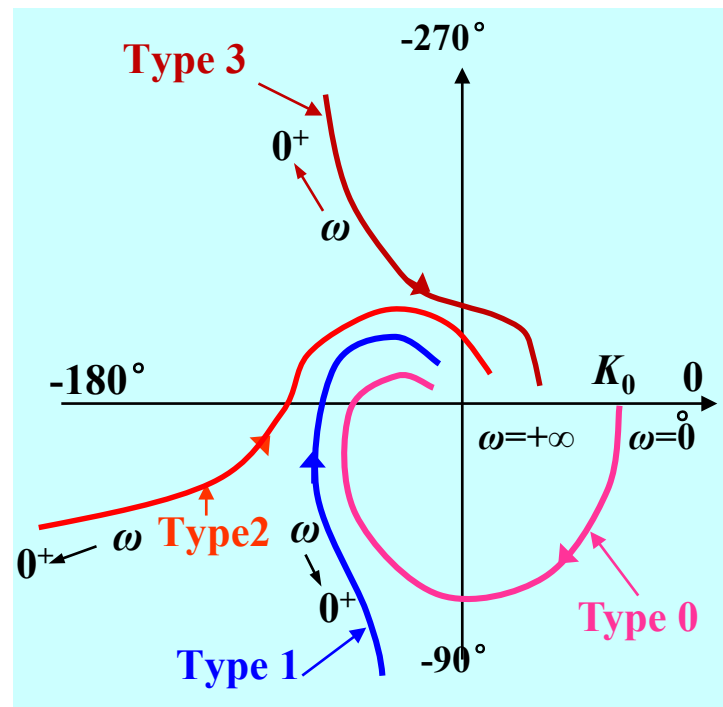
判别法2：假设你站在 ω 增加方向箭头上， $-1+j0$ 点在右手方为顺时针（一）， $-1+j0$ 点在左手方为逆时针（十）。

若 GH 正好通过点 $(-1+j0)$ ，则意味着 $B(s)$ 在虚轴上有零点，这是等幅振荡的情况，或称其为临界稳定，或称其为不稳定。

关键：(1) GH 的极坐标图必须是完整与正确的；(2) ω 增加方向至关重要；(3) 系统的型 m 很重要，确定极坐标图的走向及 $0^- \rightarrow 0^+$ 的连接线。

小结

记住常见几种类型系统的概略图



Nyquist稳定性判据——示例

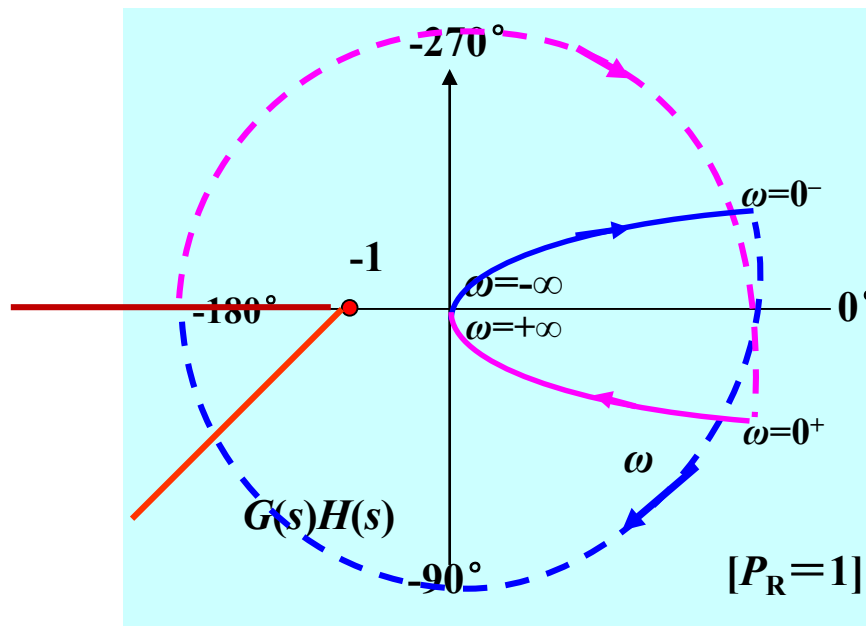
Fig (a) 判断开环频率特性如图所示系统的闭环稳定性。

首先补上负频部分如蓝线所示

由图显然可知不是0型系统、1型系统、3型系统

故知： $m=2$

ω 从 0^- 到 0^+ 的连线：顺时针转 $2 \times 180^\circ$ ，如图所示



画射线，得 $N=-1$ ，则 $Z_R = P_R - N = 1 - (-1) = 2$

所以系统闭环不稳定。

Nyquist稳定性判据——示例

Fig (b) 判断开环频率特性如图所示系统的闭环稳定性。

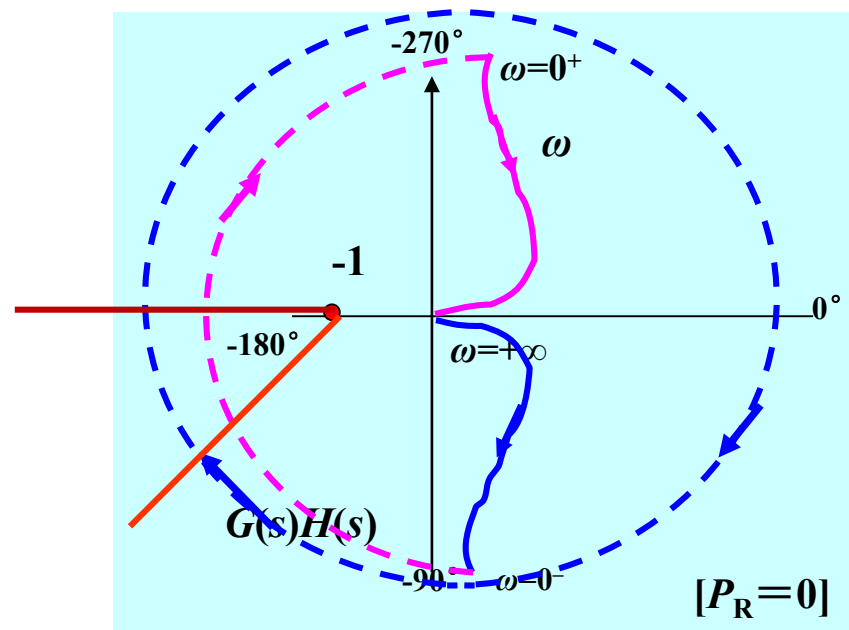
首先补上负频部分（与正频关于实幅对称）如蓝线所示

由图显然可知是3型系统（因为起始点 $\omega=0^+$ 处的相位为 -270° ）

已知： $P_R=0$,

因 $m=3$

ω 从 0^- 到 0^+ 的连线：顺时针转
 $3 \times 180^\circ$



画射线，得 $N=-2$ ，则 $Z_R=P_R-N=0-(-2)=2$

所以系统闭环不稳定。

Nyquist稳定性判据——示例

Fig (c) Try it !!

首先补上负频部分（与正频关于实幅对称）如蓝线所示

由图显然可知是2型系统

已知： $P_R=0$,

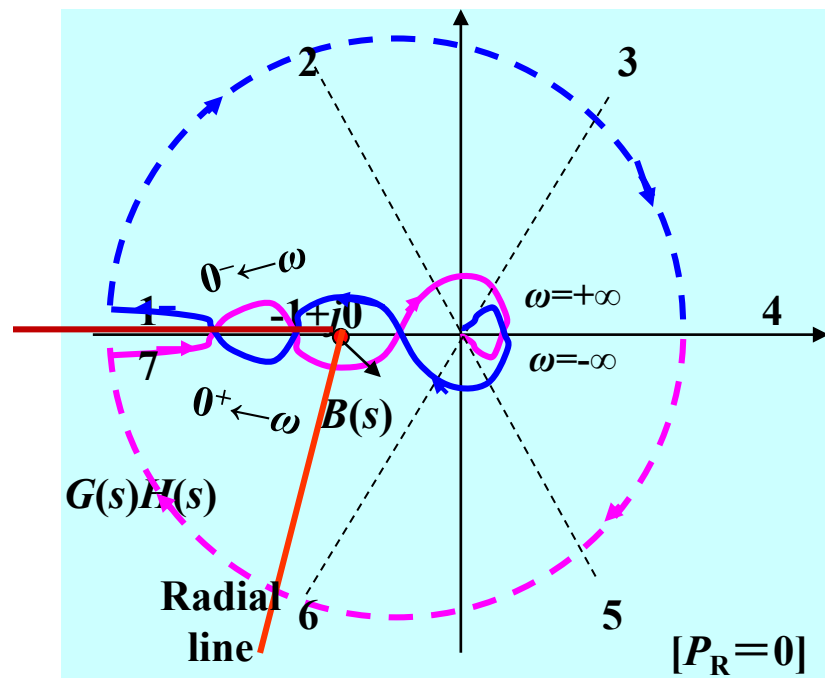
因 $m=2$

ω 从 0^- 到 0^+ 的连线：顺时针转

2×180 度

画射线，得 $N=0$ ，则 $Z_R = P_R - N = 0$

所以系统闭环稳定。



Nyquist稳定性判据——示例

Fig (d) Try it !!

由图显然可知是2型系统

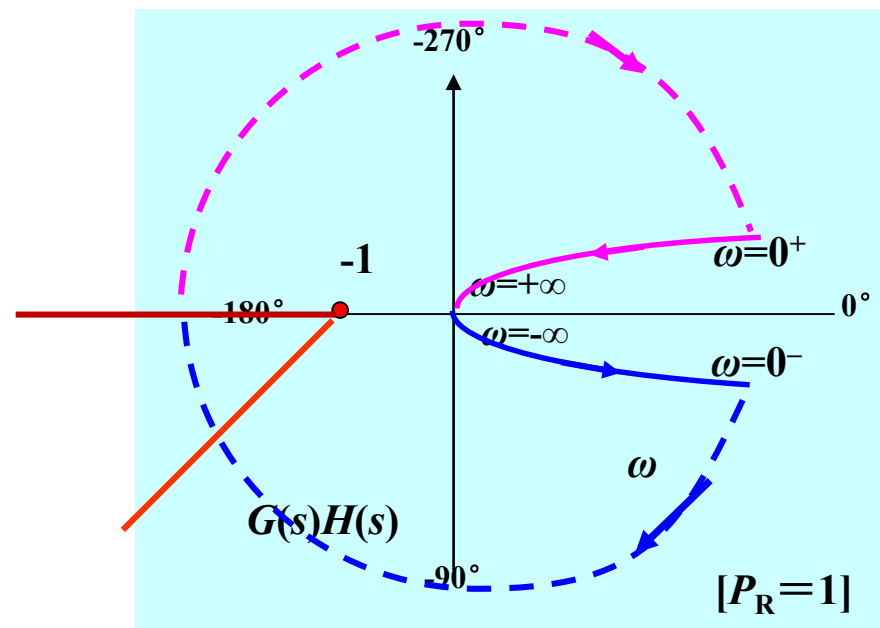
已知: $P_R=1$,

因 $m=2$

ω 从 0^- 到 0^+ 的连线: 顺时针转
 $2 \times 180^\circ$

画射线, 得 $N=-1$, 则 $Z_R = P_R - N = 2$

所以系统闭环不稳定。



Nyquist稳定性判据——示例

例6-20 已知单位反馈系统开环幅相曲线 ($K=10$, $P_R=0$, $m=1$) 如图所示, 试确定系统闭环稳定时 K 值的范围。

解: 如图所示, 开环幅相曲线与负实轴有三个交点, 设交接点处穿越负实轴频率分别为 $\omega_1 < \omega_2 < \omega_3$, 系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s^m} G_1(s)$$

$G_1(s)$ 的分子分母常数项为1

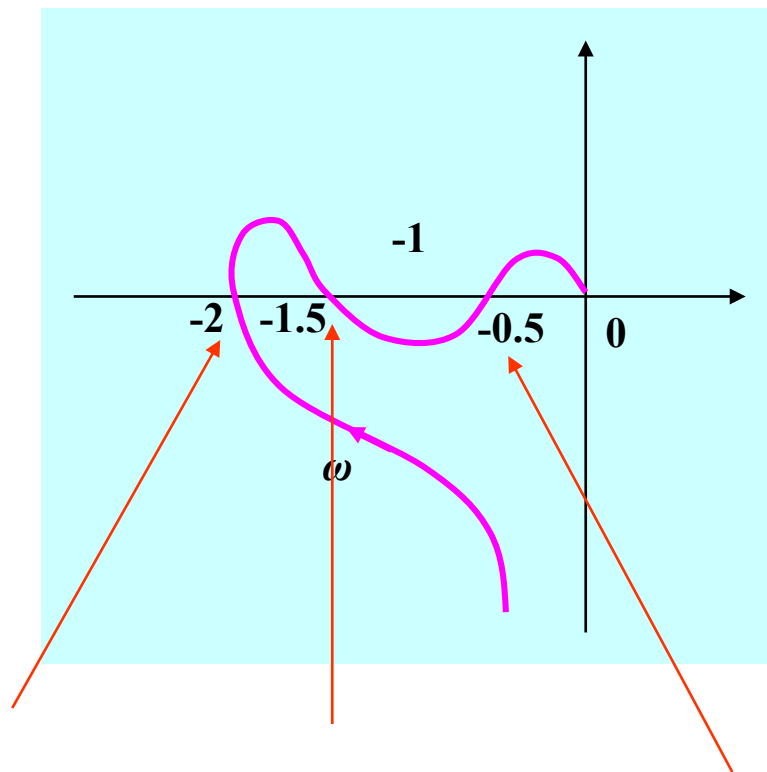
由题设条件知:

$$m = 1 \quad \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s) = 1$$

$$G(j\omega_i) = \frac{K}{j\omega_i} G_1(j\omega_i) \quad i=1,2,3$$

当 $K = 10$

$$G(j\omega_1) = -2, G(j\omega_2) = -1.5, G(j\omega_3) = -0.5$$



Nyquist稳定性判据——示例

$$G(j\omega_i) = \frac{K}{j\omega_i} G_1(j\omega_i)$$

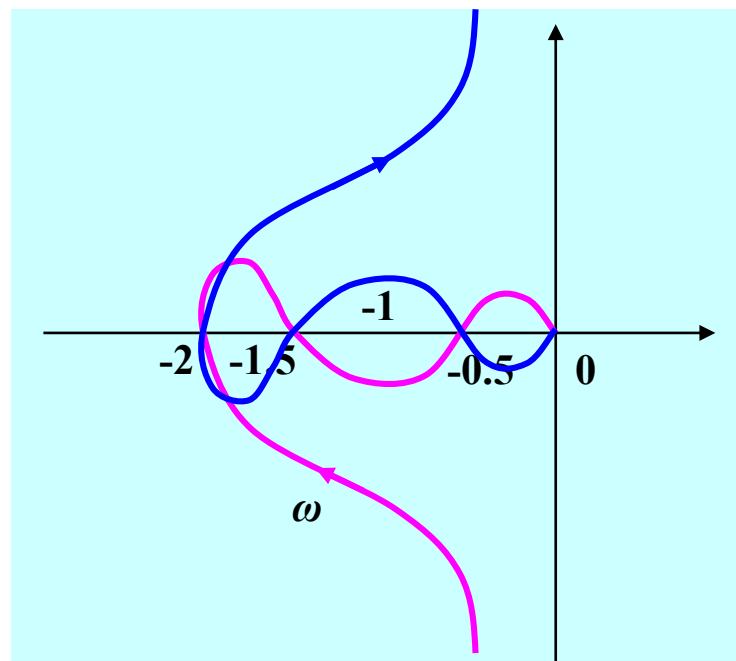
对于 $K>0$ ，穿越负实轴的频率 ω_i 必须满足

$$\begin{aligned}\angle G(j\omega_i) &= \angle \left(\frac{K}{j\omega_i} G_1(j\omega_i) \right) \\ &= -90^\circ + \angle G_1(j\omega_i) = -(2l+1)180^\circ\end{aligned}$$

由上式可以看出，穿越负实轴的点的频率 ω_i （即在 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 穿越）与 K 值的大小没有关系；但交点位置随 K 变化而变化。

若令 $G(j\omega_i) = -1$ （即交点），对应的 K_i 值由

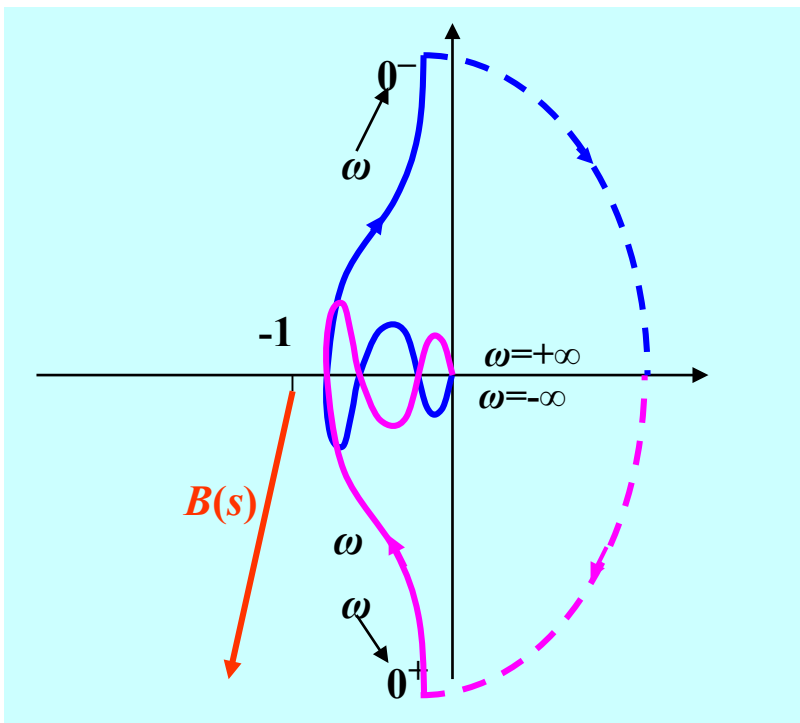
$$\left. \begin{aligned} K_1 &= \frac{-1}{\frac{1}{j\omega_1} G_1(j\omega_1)} \\ \because G_{K_1=10}(j\omega_1) &= \frac{10}{j\omega_1} G_1(j\omega_1) = -2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow K_1 = \frac{-1}{\frac{-2}{10}} = 5 \quad \text{同理:} \quad K_2 = \frac{20}{3} \quad K_3 = 20$$



Nyquist稳定性判据——示例

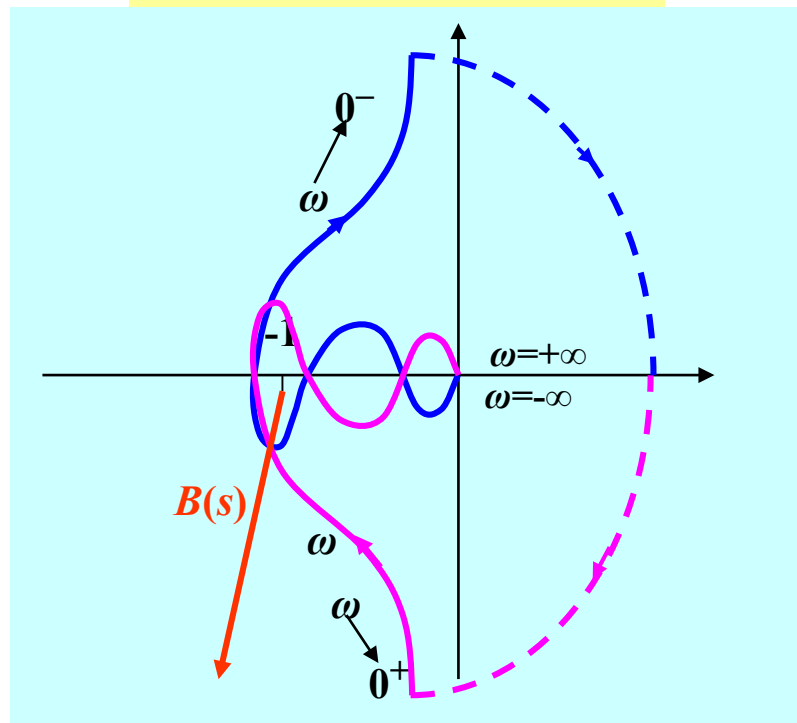
$$G(j\omega_i) = \frac{K}{j\omega_i} G_1(j\omega_i)$$

$$\text{令: } 0 < K < K_1 = 5$$



$P_R=0, N=0$, 所以 $Z_R=0$, 系统稳定

$$5 = K_1 < K < K_2 = \frac{20}{3}$$

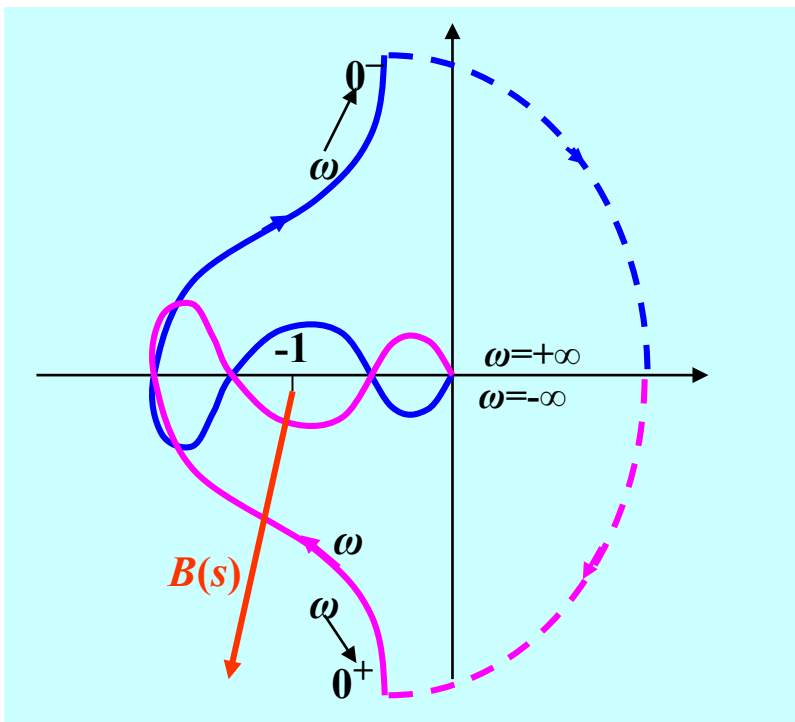


$P_R=0, N=-2$, 所以 $Z_R=2$, 系统不稳定

Nyquist稳定性判据——示例

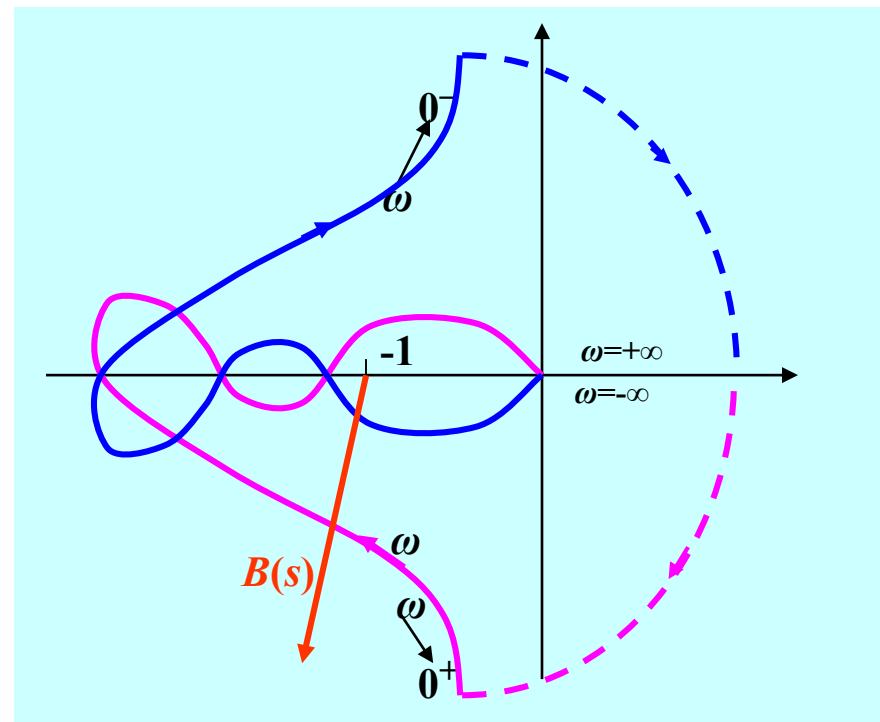
$$G(j\omega_i) = \frac{K}{j\omega_i} G_1(j\omega_i)$$

$$20/3 = K_2 < K < K_3 = 20$$



$P_R=0, N=0$, 所以 $Z_R=0$, 系统稳定

$$20 = K_3 < K$$



$P_R=0, N=-2$, 所以 $Z_R=2$, 系统不稳定

应用于时滞系统

时滞系统的传递函数为 $G_\tau(s)=e^{-\tau s}$ 。则频率响应传递函数为

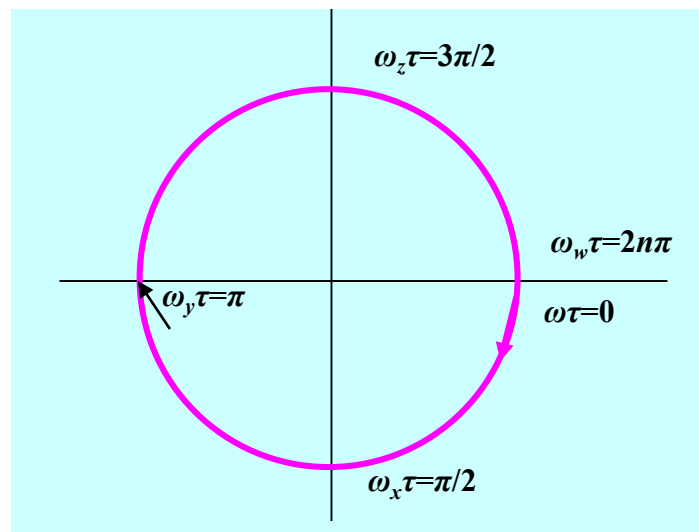
$$G_\tau(j\omega) = e^{-j\tau\omega} = 1 \angle (-\tau\omega)$$

幅值

相位

极坐标图为重复的单位圆

对数幅频曲线 L_m 是0dB线，相频曲线的相角随频率减小



应用于时滞系统

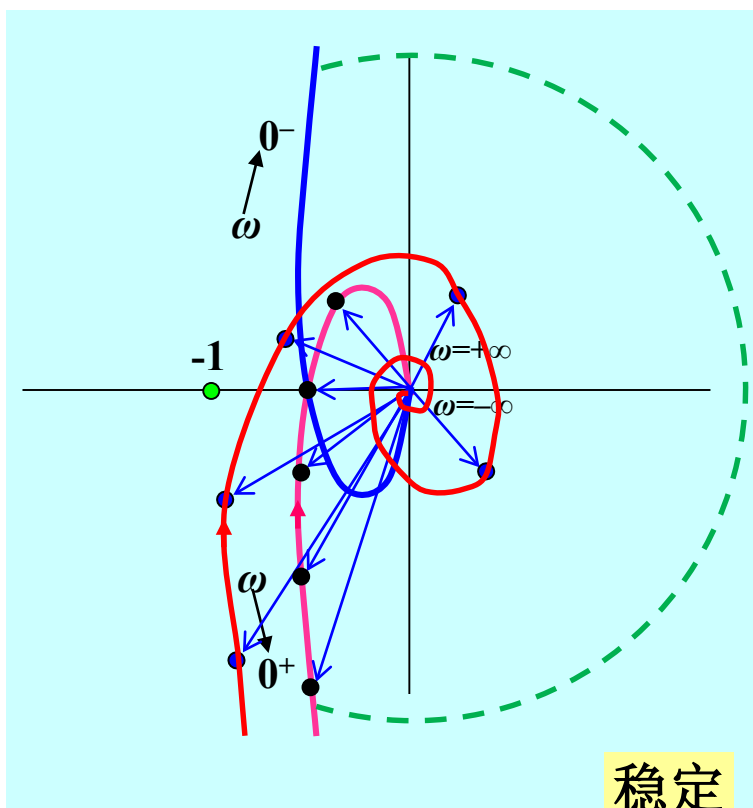
最小相位的开环传递函数

$$G_x(s)H(s) = \frac{K}{s(1+T_1s)(1+T_2s)}$$

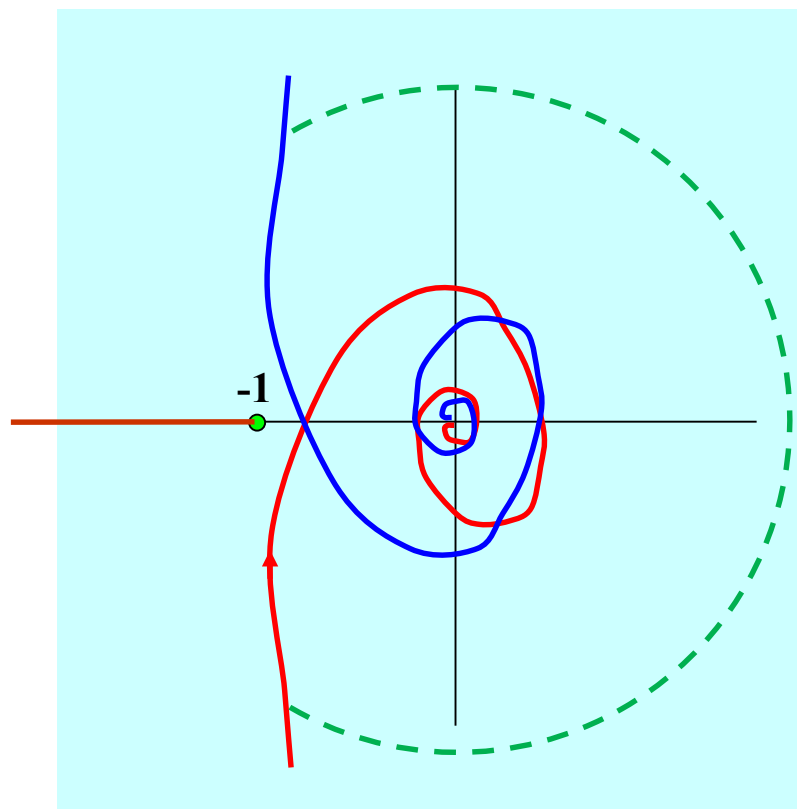
$$P_R = 0$$

加纯滞后

$$G(s)H(s) = \frac{K_1 e^{-\tau s}}{s(1+T_1s)(1+T_2s)}, \quad P_R = 0$$



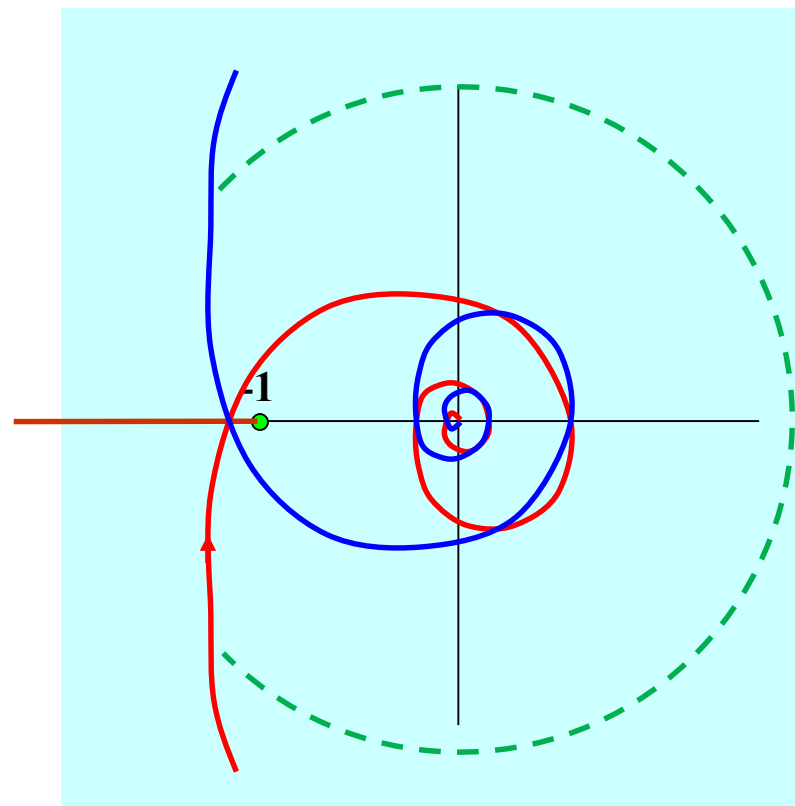
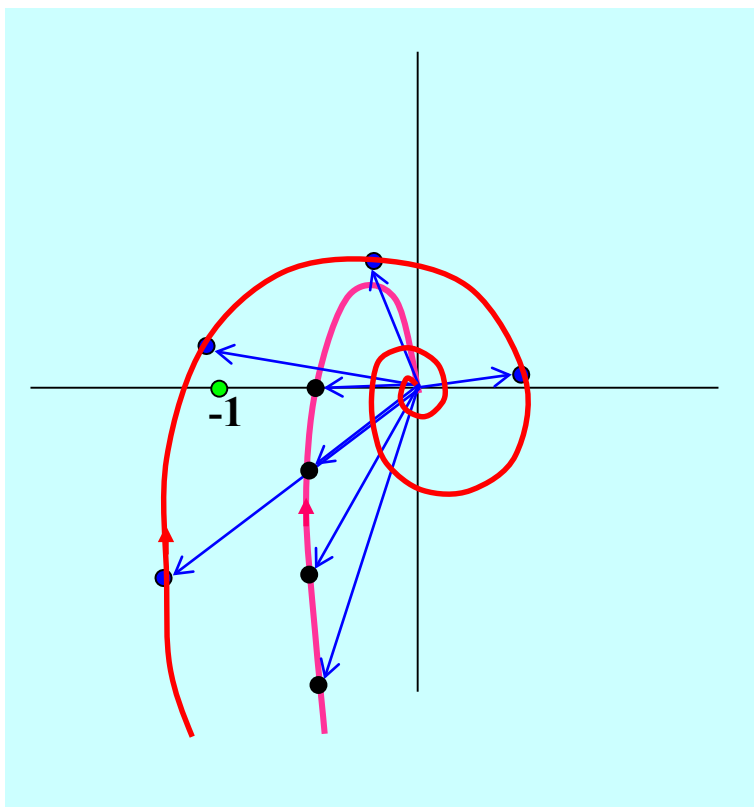
稳定



Q_{GH} 出现螺旋线，顺时针包围原点无穷多次，但不包围 $(-1,0)$ 点，闭环系统稳定

应用于时滞系统

增大纯滞后环节时间常数 τ



$N = -2$, 闭环系统不稳定

应用于时滞系统

当沿闭合曲线运动时，纯滞后对极坐标图的影响可以归纳为：

- 1) 当沿着闭合曲线Q的虚轴部分运动时 ($0^+ < \omega < +\infty$)， $G(j\omega)H(j\omega)$ 在第三象限的极坐标图将顺时针旋转，接近于 $-1+j0$ 点，因此，若滞后时间足够大，极坐标图将包围 $-1+j0$ 点，系统将不稳定。
- 2) 当 $\omega \rightarrow +\infty$ ，由纯滞后带来的相角将无限增大，当 $|G(j\omega)H(j\omega)| \rightarrow 0$ ，出现螺旋线。

纯滞后降低系统的稳定性

对闭环稳定性，需要重点关注 $(-1,0)$ 点附近的幅相曲线的情况，在远离 $(-1,0)$ 点的高频幅相曲线与稳定性关系不大

The End